
금융감독 ISSUE JOURNAL

【2019-2호】

2019. 8.



금 융 감 독 원

본 보고서는 금융감독에 참고하기 위한 사전 검토 보고서로서 금융감독원의 공식적인 최종 의견이 아님을 알려드립니다.

목 차

조사 · 연구 보고서

1. 영란은행의 「금융의 미래」 보고서 주요 내용 (거시건전성감독국)
2. 국내 산업구조 변화 및 시사점 (거시건전성감독국)

해외사무소 동향

1. '19.1분기 미국 은행 영업실적 현황 (뉴욕) 1
2. 뉴욕주 금융청, 핀테크 등 신기술 등장에 대응하기 위한
연구혁신(R&I) 조직 신설 (뉴욕) 4
3. SEC, 투자 권유 시 투자자 보호 의무를 강화한 Regulation Best
Interest 확정 발표 (워싱턴) 5
4. 美 Fed·OCC·FDIC, 자기자본 규제 단순화 방안 발표 (워싱턴) 7
5. 英 FCA, 금융사기 관련 BOS 은행에 4,550만 파운드 벌금 부과
(런던) 8
6. 이탈리아 병용화폐 발행 추진 및 시장 반응 (프랑크푸르트) 9
7. 금융청, AI를 활용하여 SNS 등을 통한 주가조작 감시 강화 (동경) 10
8. 중국정부, 중소은행 리스크 관련 시장우려에 적극 대응 (북경) 11

조사 · 연구 보고서

영란은행의 「금융의 미래」 보고서 주요 내용

2019. 7월

목 차

I. 검토 배경	1
II. 새로운 경제를 형성하는 동력	2
III. 금융에 미치는 영향	4
IV. 영란은행에 대한 시사점 (권고사항)	6
1. 미래의 지급결제 시스템 구축	7
2. 현대적 금융 인프라를 통한 혁신 유도	10
3. 표준·프로토콜을 통한 데이터 경제 지원	14
4. 글로벌 금융 표준 선도	17
5. 저탄소 경제로의 원활한 이행 촉진	20
6. 변화하는 인구구조적 수요에 대응	23
7. 진화하는 위험으로부터 금융시스템 보호	25
8. 사이버 위험 대비 강화	28
9. 디지털 규제 수용	31
V. 영란은행의 미래금융 비전	35

문의처 : 02-3145-8177



거시건전성감독국

I. 검토 배경

- '19.6.20. 영란은행은 새로운 경제 환경 하에서 영국 금융시스템의 미래와 영란은행의 역할을 제시한 「금융의 미래」* 보고서를 발표

* Future of Finance - Review on the outlook for the UK financial system :
What it means for the Bank of England ('19.6월, BoE)

- 이를 위해 '18.5월 **Huw van Steenis***를 총재 선임 자문관으로 임명하고 9개월 간 전문가 300여명과의 인터뷰 등을 수행

* Senior Advisor to the Governor, Schroders 글로벌 전략 책임자 및 Morgan Stanley 글로벌 은행 및 다각적 금융회사 연구 책임자 등 역임

- ①경제가 어떻게 변화하고 있는지, ②금융이 이러한 변화에 어떻게 기여하고 있는지, ③영란은행에 의미하는 바는 무엇인지 고찰하고 9개 영역에서 권고사항을 제시

영란은행의 「금융의 미래」 보고서 개요

새로운 경제를 형성하는 동력	금융의 역할	영란은행의 역할 (권고 사항)
• 디지털化 • 플랫폼 경제 • 직 경제, 공유 경제 • 빅 데이터 • 자동화, 머신러닝 • 신흥시장 통합 • 저탄소 경제 • 인구구조적 변화 • 사업모델의 분화 • 사이버 범죄 • 새로운 법과 규제 • 기술 혁신	• 디지털 경제에 기여	① 미래의 지급결제 시스템 구축 ② 현대적 금융 인프라를 통한 혁신 지원 ③ 표준·프로토콜을 통해 데이터 경제를 지원
	• 주요 사회적 전환을 지원	④ 글로벌 금융 표준 선도 ⑤ 저탄소 경제로의 원활한 이행 촉진 ⑥ 변화하는 인구구조적 수요 대응
	• 금융시스템의 복원력 강화	⑦ 진화하는 위험으로부터 금융시스템 보호 ⑧ 사이버 위험 대비 강화 ⑨ 디지털 규제 수용

II. 새로운 경제를 형성하는 동력

□ 기술 · 인구 · 환경의 변화에 따라 새로운 경제가 부상

- 온라인 소비가 확대되고, 플랫폼 경제를 통해 기업과 국내외 소비자와 연결
- 서비스 개선에 활용할 수 있는 대량의 데이터가 생성되지만 사생활 보호 및 데이터 오남용 위험을 수반
- Gig* · 공유경제의 확산으로 프리랜서 · 임시직 비중이 확대
 - * 기업들이 정규직 보다 필요에 따라 계약직 · 임시직으로 사람을 고용하는 경향이 커지는 경제상황을 일컫는 용어 (Gig은 일시적인 일을 의미)
- 새로운 비즈니스 모델은 기존 사업의 분화(Unbundling)를 촉진하고, 머신러닝 · 자동화의 비중이 확대

□ 금융의 대응이 필요한 주요 전환(Major Transitions)이 진행

- 수명 연장으로 고령층 인구가 확대되고, 저탄소 경제로의 이행 과정에서 기업의 사업 · 투자에 큰 영향을 초래
- 신흥시장 성장과 브렉시트로 글로벌 금융허브로서 영국의 지위 · 역할이 변화
- 금융의 효율성 제고 및 비용절감은 지속적인 도전 과제
- 기술 · 경제적 변화는 전통적인 규제 모델, 경제 구조, 중앙은행의 역할 등에 대한 근본적인 도전을 제기

【참고】

새로운 경제를 형성하는 동력 예시



(디지털化) 최근 5년간 온라인 판매 비중이 11%에서 **19%**로 상승



(플랫폼 경제) 중소기업의 83%는 모바일 뱅킹 앱을 사용



(Gig 경제, 공유 경제) 자기고용(self-employed) 비중이 현재 성인의 20%에서 '25년에는 **1/3** 수준까지 증가 예상



(빅데이터) 데이터 경제 규모는 '16년 430억 파운드에서 '25년 950억 파운드로 상승



(자동화, 머신러닝) '30년까지 영국 일자리의 **30%**가 자동화



(신흥시장 통합) 글로벌 금융자산 중 신흥시장의 비중은 현재 10%에서 '30년 1/3 수준으로 확대



(저탄소 경제) 저탄소 경제로의 전환을 위해 향후 10년간 전세계에서 **90조 달러** 이상의 인프라 투자가 필요



(인구구조적 변화) 55세 이상 인구는 '25년 3백만명을 상회



(사업모델 분화) 10년 후 금융의 **40% 이상**이 클라우드를 통해 서비스



(사이버 범죄) 글로벌 사이버 보험료는 작년 48억 달러에서 '20년 82억 달러로 상승 전망



(새로운 법과 규제) 금융위기 이후 금융개혁으로 '09~'17년 중 BCBS가 발표한 규제기준은 20년전 보다 **2배 가까이** 증가



(효율성 제고 기술) 머신러닝 활용시 기업 재무성과를 **20%** 증진시키는 정도의 효율성 제고 효과 존재

III. 금융에 미치는 영향

- ◆ 혁신적 디지털 기술을 활용하여 보다 개인적이고 접근성이 높으며 즉각적이고 안전한 금융서비스를 제공 가능
- ◆ 금융은 청정에너지 인프라에 대한 자금 지원, 탄소 배출량 공시 등을 통해 저탄소 경제로의 전환을 지원할 필요
- ◆ 고령화 대응하고, Gig·공유 경제 종사자를 보호할 수 있도록 금융·규제를 개선할 필요
- ◆ 혁신은 금융포용을 확대하고 취약계층을 지원 가능
- ◆ 금융은 국가간 거래 비용 절감, 새로운 시장 접근 등을 통해 기업들이 국제적인 기회를 활용할 수 있도록 지원

① (금융의 디지털化) 디지털 트랜스포메이션 과정에서 금융 또한 극심한 변화를 겪는 중

- 세계 최대의 금융회사는 중국의 앤트 파이낸셜로 어떤 지점도 없이 10억명 이상의 고객을 보유
- '18년 미국 무담보 개인대출의 38%는 신생 핀테크 회사가 실행
- 스웨덴의 경우 '08년 이후 소매 현금 결제 건수가 80% 감소

② (시장 중심 금융 확대) 금융시스템은 은행 주도에서 시장 중심으로 빠르게 전환 중

- 전세계 금융중개의 절반은 은행시스템 외부에서 이루어지고, 비은행 금융기관의 자산은 '08년 이후 50% 이상 증가
- 영국의 경우 시장 중심 금융을 통한 기업대출 비중이 '06년 37%에서 '18년 45%로 8%p 증가

- ③ **(사업모델 변화)** 초저금리, 새로운 규제, 사업 업데이트를 위한 투자 필요성 등으로 은행들은 수익성 제고 노력을 경주
- 이를 위해 은행들이 효율성, 복원력, 고객 경험 제고를 추구하는 과정에서 사업모델이 변화
 - 특히 혁신기술은 한 기관이 수행하던 서비스의 분화를 촉진
- ④ **(위험 변화)** 혁신은 문제를 해결하기도 하지만 새로운 위험 또는 오래된 위험을 새로운 형태로 초래 가능
- 온라인 사기, 사이버 해킹은 전통적 금전 횡령·절도를 추월
 - 초저금리 기조 속에 투자자 행동이 변화하면서 금융시장에 새로운 취약요인을 초래
 - 기업·규제당국은 위험요인에 지속 유의하되, 데이터 과학 및 신기술 적용을 통해 리스크 관리의 유효성을 제고할 필요
- ⑤ **(민관 협력)** 기술발전으로 다양한 장벽들이 허물어짐에 따라 규제기관과 민간이 새로운 방식의 협력체계 구축 필요
- 디지털 지급결제로의 전환 과정에서 소외계층 발생을 방지하기 위해서는 광대역·이동통신망 업그레이드 등이 필수적
 - 오픈뱅킹도 의도하지 않은 위험을 야기할 수 있어 경쟁당국, 데이터 규제기관, 금융규제기관 등의 총체적 고민이 필요
- ⑥ **(적절한 인프라 구축)** 민간 서비스의 혁신과 번영을 유도하기 위해서는 적절한 환경 조성이 중요
- 새로운 상품·서비스 창출을 유도하기 위해 ‘실시간 총액 결제(RTGS) 시스템’ 등 하드웨어를 업데이트
 - 경쟁 강화 및 안전·건전성 확보를 위해 법규, 사법시스템, 규칙, 규정, 표준 등 소프트웨어도 적절히 개선

IV. 영란은행에 대한 시사점 (권고사항)

개요

I. 디지털 경제에 기여

(1) 미래의 지급결제 시스템 구축

- ① 지급결제 옵션 공동 로드맵 마련 ② 차세대 지급결제 규제 설정
- ③ 효율적·경제적 국가간 지급 인프라 개발

(2) 현대적 금융 인프라를 통한 혁신 유도

- ① 안전한 클라우드 사용 유도 ② 신뢰성있는 디지털 식별 도입
- ③ 대체 지급결제가 가능한 혁신적 지급결제 인프라 구축
- ④ 주요 규제 프로젝트 조율 (Air Traffic Control)

(3) 표준·프로토콜을 통한 데이터 경제 지원

- ① A.I.·머신러닝 사용의 책임성 제고 ② 중소기업 신용평가 개선

II. 주요 사회적 전환을 지원

(4) 글로벌 금융표준을 선도

- ① 글로벌 금융표준을 선도 ② 신흥시장의 진화하는 요구에 부응
- ③ 미래 금융 이니셔티브에 관여

(5) 저탄소 경제로의 원활한 이행 촉진

- ① 기후변화 공시 도입 촉진 ② 기후위험 관리 도입

(6) 변화하는 인구구조적 수요에 대응

- ① 노후생활 안정 결정 요인 고려 ② 폭 넓은 투자선택 지원

III. 금융시스템의 복원력 강화

(7) 진화하는 위협으로부터 금융시스템 보호

- ① 규제·인프라를 혁신적 사업모델에 맞게 개선
- ② 역동적·즉각적 규제 체계 구축 ③ 오픈뱅킹 정책체계 구축

(8) 사이버 위험 대비 강화

- ① 사이버 테스트 수행 ② 데이터 복구 강화 ③ 정보공유 확대

(9) 디지털 규제 수용

- ① 새로운 디지털 데이터 전략 수립
- ② 감독의 디지털화를 통한 위험 감시 강화

1 미래의 지급결제 시스템 구축

◆ 신뢰·안정·탄력·포괄·혁신적 지급결제 서비스를 경제적인 가격으로 공급하기 위해 관련 인프라·규제를 개선

(1) 현 황

□ 지급결제 방식이 현금에서 디지털로 빠르게 전환 중

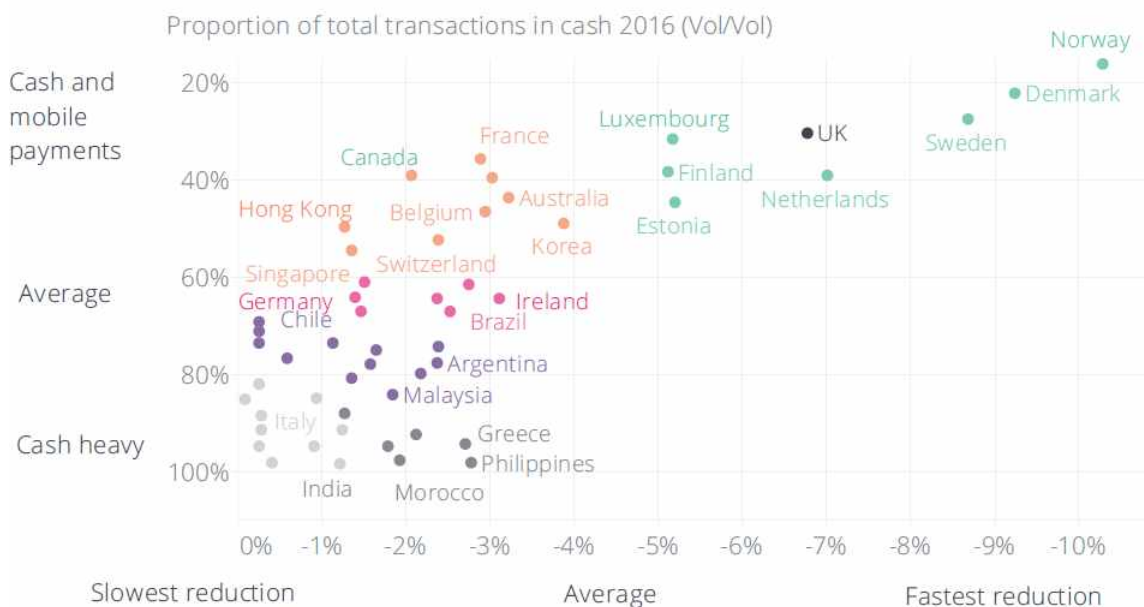
* 현금결제 비중 전망 : 10년前 60% → 작년 33.3% → 10년後 10% (UK Finance)

○ 전자상거래·소셜미디어 환경에서 P2P 결제*, 암호화 화폐 등 새로운 수단·사업모델의 등장은 디지털 결제로의 이행을 촉진

* 금융회사 중개없이 앱투앱, QR 코드 등을 통해 소비자와 사업자가 직접 결제하는 방식

○ 은행들이 수익성 개선을 위해 현금처리 비용(운영비용의 5~10%)을 감축하는 과정에서 현금 사용이 더욱 위축 가능

주요국의 디지털 지급결제 전환



(2) 문 제 점

□ 디지털 결제로의 원활한 이행을 위해 하드·소프트 인프라를 개선하고, 현금사용 감소 등에 따른 부작용에 대비할 필요

① 기존 현금 사용자*, 통신환경이 열악한 농촌 등 취약계층에 대한 디지털 배제가 발생하지 않도록 유의

* 현금 사용이 급감한 스웨덴의 경우 인구 과소 지역의 현금 서비스 유지가 어려워짐에 따라 '16년 금융포용 차원에서 현금유통 임계치를 도입하는 등 시장에 개입

② 특히 국가간 지급결제의 경우 제휴 네트워크를 통해 다수의 관할구역·인프라를 통과하는 과정에서 국내 대비 비용이 10배 이상 발생하고 있어 개선 필요 (기업의 63%가 불만 호소)

③ 새로운 활동·서비스를 규제·감독 대상으로 편입하고 기존 규제를 개선할 필요성 있으나, 규제에 여러 기관이 관여하고 있어 적절히 대응하지 못할 가능성이 존재

미래의 지급결제 시스템 구축시 고려 사항

- 정교해지는 사이버 공격에 탄력적으로 대응
- 기존의 현금 분배 프레임워크가 지속 가능한지 확인
- 새로운 시장구조 하에서 소비자 배상 책임·위험을 누가 부담하는지 명확화
- 문제 발생에 대비하여 규모·성숙도와 관계없이 고객 보호에 충분한 재원을 보유하도록 지급결제 체인에 소속된 기업에 대한 규제 체계 변경
- 유관기관과 함께 혁신을 촉진하고, 마찰을 완화하며, 탄력적인 지급결제 네트워크를 제공하는 하드·소프트 인프라를 지속 제공
- 경쟁 심화·수익성 악화 등 은행 사업모델·재무안정성에 대한 영향 고려
- 중앙은행·민간부문의 디지털 통화 도입 추이를 면밀히 모니터링

(3) 권고 사항

① 지급결제 옵션 공동 로드맵 마련

- ‘국가 지급결제 전략 협의회’*에 참여하여全社会적 디지털 이행 과정에 통합적으로 대응

* National Payments Strategy Council, 재무부 주도, 주요 규제·민간기구로 구성

- FCA 등과 함께 개인간·은행간 지급결제 서비스를 보다 신속·경제적·포괄적으로 만드는데 대한 장애 요인들을 탐색

② 차세대 지급결제 규제 설정

- 現 규제체계의 적절성 등에 대해 유관기관 간의 교차 검토*

* 교차검토 주제 예시

- 다양한 지급결제 활동에 의해 야기되는 위험에 대한 규제 프레임 워크의 적절성
- 지급결제 가치 사슬 전반에 대한 효과적인 감독 방안
- 플랫폼과 결제 회사 간 데이터 공유의 역할
- 규제의 단편화 및 복잡화 완화 방법

③ 효율적·경제적 국가간 지급 인프라 개발

- 국가간 지급결제가 효과적으로 실행될 수 있도록 메시지 표준 및 공통 식별 인자 개발
- 국가간 지급결제 서비스 제공업자가 RTGS 등 영국 지급결제 시스템에 접근할 수 있도록 허용
- ‘지급결제 및 시장 인프라 위원회’* 등 국제기구와 협력 지속

* Committee on Payments and Market Infrastructures. 지급결제 국제기준 제정 및 공동연구 등을 위해 '90년 BIS 산하에 설립된 국제 협력체(한국 등 23국 참여)

- 디지털 토큰 동향 모니터링, 他중앙은행과 상호운용 확대 등 모색

【영란은행의 대응 (Priority ①) : 새로운 지급결제 시스템 구축 지원】

- '20년 중 영란은행의 지급결제 인프라 등에 대한 컨설팅 실시
 - 지급결제 인프라·대차대조표에 대한 적절한 접근 수준 및 이에 필요한 안전장치, 디지털 경제로의 이행 과정에서 통화의 미래 등 탐색
- 재무부가 주도하는 국가 지급결제 전략(National Payments Strategy) 및 관련 규제에 대한 검토 과정에 적극 참여
- 국가간 금융의 혁신을 촉진하기 위해 他중앙은행과 함께 다양한 통화로 즉각적으로 결제 가능한 지급결제 시스템 구축 방안을 모색

2 현대적 금융 인프라를 통한 혁신 유도

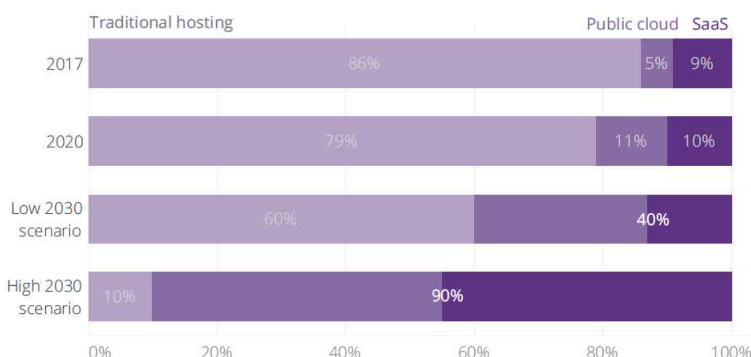
◆ 클라우드, 디지털 식별 등을 통해 금융 인프라의 편의성·비용·속도·보안을 개선함으로써 혁신을 촉진하고 복원력을 제고

(1) 현 황

- (클라우드) 핵심 बैं킹활동의 1/4이 클라우드에서 이루어지며, 은행 업무량의 14%가 동 서비스를 사용 중
 - 기술 인프라 비용을 30~50% 절감 가능하여 10년 후 은행 업무량의 40~90%가 사용 예상

클라우드 사용 전망 ('17년, 맥킨지)

Share of workloads globally hosted on public cloud or using software as a service



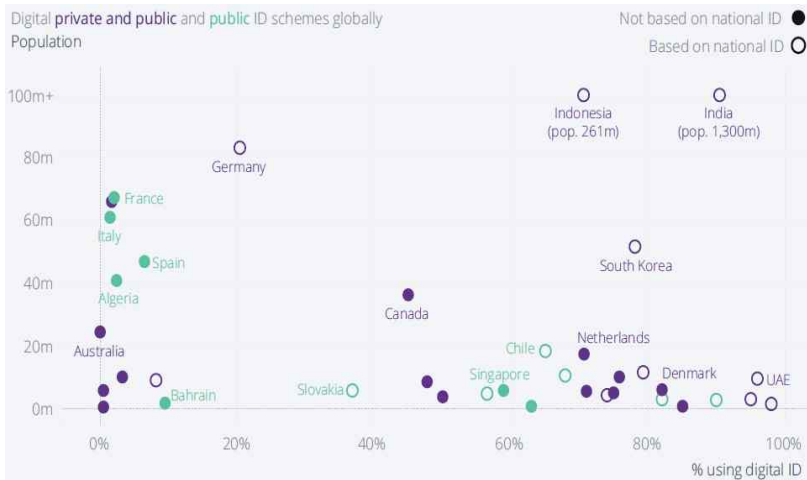
클라우드 사용의 효익

- 유연·민첩한 인프라 제공
- IT투자 여력이 부족한 중소기업의 진입장벽을 완화
- 他디지털 비즈니스와 쉽게 연결
- 사이버 공격 대응 능력 제고 (클라우드사의 사이버 방어 투자가 대형 금융사를 크게 상회)

* Software as a Services : 인프라, 플랫폼은 물론 기업이 필요한 s/w까지 제공하는 클라우드

- **(디지털 식별)** 고객을 효율적 · 효과적 · 경제적으로 식별할 수 있어 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 비용 절감 및 사기 방지 가능

전세계 디지털 식별 사용 현황



디지털 식별의 효익

- 금융의 유효성 증대
- 가계 · 기업 금융접근성 확대
- 거래비용 절감
- 금융회사 운영 효율성 제고
- 금융 사기 · 범죄 감축

(2) 문제점

- **(클라우드)** 기업 43%는 복잡한 규제가 신기술 채택의 걸림돌이라고 지적 (규제 요구사항, 감독방식 등 명확화 시 클라우드 활성화 가능)
- 아마존, 마이크로소프트 과점에 따른 집중위험도 해소 필요
- **(디지털 식별)** 고객 검증에 과도한 시간 · 비용이 소요되어 소비자 금융부담을 가중하고 금융포용 · 경쟁을 저해
- **(중앙은행 인프라 개방)** 대차대조표 · RTGS 시스템 등에 API를 통한 접근 · 분석 등을 허용할 경우 혁신 · 경쟁을 촉진 가능
- **(규제 단편화)** 금융회사는 규제의 단편화*가 업계와 고객의 비용을 증가시키고, IT 운영 복원력을 저해한다고 지적

* 금융회사의 IT 예산이 부족한 상황에서 여러 기관의 규제가 중복적으로 요구됨에 따라 금융회사의 혁신적 솔루션 채택을 저해

(3) 권고 사항

① 안전한 클라우드 사용 유도

- 민간 부문과 협력하여 금융회사들이 복원력 훼손 없이 클라우드의 혜택을 누릴 수 있도록 지원
 - 집중위험 및 상호 운용성 이해, 영란은행 내 전문성 구축
 - 사이버 리스크를 포함한 운영 복원력 테스트
 - 클라우드 사용 표준 및 가이드라인 설정
 - 클라우드 감독에 대한 장기적 접근 방식에 대해 국제 규제 당국과 협력

② 신뢰성있는 디지털 식별 도입

- 유관기관과 협력하여 선별된 공공·민간기관의 식별 데이터*를 안전하게 공유할 수 있는 프로토콜 마련
 - * 여권 등록·자동차 면허·토지 등록 자료, 은행·통신社·유틸리티社 식별 데이터 등
- 금융부문과 협력하여 디지털 식별 관련 규제를 설정

디지털 식별 규제의 목표

- 금융 사기 감소
- 신규 고객 유치, 자금세탁 방지, 고객확인 등 프로세스 비용 절감
- 금융시스템에서 배제된 소외계층의 접근성 확대
- 클라우드 감독에 대한 장기적 접근 방식에 대해 국제 규제 당국과 협력

③ 대체 지급결제가 가능한 혁신적 지급결제 인프라 구축

- 인프라(RTGS 시스템, 대차대조표) 접근방법, 접근시 의무 등 명시
- 신규 진입자에 대한 규제·감독 규정 제정, 통화·금융안정에 미치는 영향 검토
- 결제 시스템에서 정보 검색·공유를 가능하게 하는 API 마련

④ 주요 규제 프로젝트 조율 (Air Traffic Control)

- 주요 규제기관*과 함께 규제의 단편화를 방지하기 위한 방안들을 논의하는 새로운 포럼을 신설

* 지급결제 시스템 규제기관, FCA, 오픈뱅킹 시행 기업 및 경쟁·시장 당국 등

- 개별 규제 프로젝트의 시기·영향 등 정보를 공유·조율하여 운영의 유연성을 높이고, 다발적 규제에 따른 혁신위축을 완화

【 영란은행의 대응 (Priority ⑤) : 클라우드 등 신기술 채택 】

• '19년 중 클라우드 감독 지침(supervisory statement) 발표

- 금융회사가 클라우드 기술을 확신을 가지고 사용할 수 있도록 조건을 설정하는 등 PRA의 현대적 아웃소싱 정책 체계에 대해 설명

• 후선업무 기술(Post-Trade Technology)*에 대한 시장 참여자 패널 구축

- 혁신 기술을 활용한 효율적·탄력적 후선업무 생태계 조성 방안을 모색

* 계약 체결 이후 수행되는 거래 내역 비교, 거래 승인, 소유 기록 이전, 지급결제 등의 후선업무 개선에 활용되는 기술. 상당 부분이 매뉴얼로 수행되어 자동화 필요성 등 제기

• FCA·금융회사와 함께 AI 혁신을 논의하는 민·관 합동 워킹 그룹 설립

- 이러한 기술의 안전한 도입을 지원할 수 있는 원칙·지침을 모색

3

표준·프로토콜을 통한 데이터 경제 지원

◆ 데이터 표준·프로토콜 설정, 투명성·책임성 확립 등을 통해 빅데이터, A.I., 머신러닝 등의 효익이 최대화되도록 유도

(1) 현 황

□ **(빅데이터)** 전세계적으로 40억명 이상이 인터넷을 사용하고 400억개 이상의 장치가 연결되어 매일 250경 바이트를 생성

- 데이터 중심 의사결정 기업의 생산성이 5~6% 높고, 빅데이터·사물인터넷은 매년 730억 파운드(英 GDP 4%)를 넘는 가치를 창출
- 대체적 데이터*를 활용하여 신용평가의 정확성이 높아지고, 중소기업 및 Gig 경제 종사자 등 전통적 신용과일이 없는 사람들에게 대한 평가도 가능

* 당좌계좌 거래 데이터, 정기적인 저축 행동 또는 소셜 미디어 등

- 데이터 표준을 설정할 경우 더 많은 사람이 데이터를 이용할 수 있게 되어(데이터 민주화) 투명성·효율성·안정성이 제고되고, 혁신도 촉진 가능

데이터 표준 및 프로토콜의 효익

- 데이터 표준·프로토콜에 기반한 소매결제 혁신을 통해 고객의 쇼핑습관을 이해하고 결제 체험을 변화
- 새로운 데이터를 활용하여 보다 고객 친화적이고 정확한 대출 의사결정이 가능하며, 고객·중소기업에게 새로운 대출 기회를 창출
- 비즈니스 모델을 심층적으로 이해하게 되어 신용평가 정확성 향상
- API 데이터 전송을 통해 금융상품 정보의 질과 접근성을 제고
- LEI(Legal Entity Identifier), ISO20022 등 데이터 표준은 지급결제 시스템 혁신 및 연결 확대를 통해 국가간 사업 비용을 절감

- **(A.I. · 머신러닝)** 폭증하는 데이터에 대한 처리능력이 개선됨에 따라 고객 특성에 맞는 서비스를 신속 · 효율 · 경제적으로 제공 가능
 - 소셜 미디어, 웨어러블 장치 등을 통해 일상적 거래, 소비습관, 선호도 등 과거에 불가능했던 자료를 분석하여 통찰력을 확보
 - 효과적인 위험관리, 금융사기 · 범죄예방 등을 가능하게 하여 금융회사의 안전과 건전성을 제고
- * 이미 A.I.는 금융시장 전개사항 파악 및 예측, 리스크 시나리오 분석, 금융사기 파악, 거래 감시 등에 활용 중

(2) 문 제 점

- **(투명성 · 책임성)** A.I. · 머신러닝 사용 확대를 위해서는 데이터 거버넌스, 모델 검증 프레임워크, 책임성 체계 등을 구축할 필요
 - 고객은 A.I.에 의해 위험 · 가격이 어떻게 평가 · 결정되었는지 이해함으로써 공정성을 확신하고 도덕적 해이를 회피 가능
 - 모델 진화에 맞추어 개인정보 사용 · 동의 · 철회 등 이슈에 대한 명확성을 보다 강화

A.I. 머신러닝 사용 시 고려 사항

- **(Artificial stupidity)** 불완전 데이터 셋에 따른 sample bias 발생 방지
- **(Racist robots)** A.I.의 Bias 제거 방안 모색
- **(Liability)** 미규제 플랫폼에서 데이터 오용 · 손실시 책임 주체 및 복구 방법
- **(Security)** 데이터 조작으로부터 AI 시스템을 안전하게 보호
- **(Singularity)** 복잡하고 지능적인 시스템을 제어하는 방법
- **(Legal status)** 알고리즘의 법적 성격 규명

- **(금융접근성 제고) A.I. · 머신러닝 활용 및 정보 공유 확대** 등을 통해 중소기업 및 Gig 경제 종사자의 대출 장벽을 완화 필요
 - 영국 중소기업* 2/3는 대출이 어려워 성장이 지연되고, 희망 기업의 60%가 대출을 받지 못하는 등 대출 장벽도 높은 상황
 - * '10년 이후 영국 고용의 60%, 전체 신규 고용의 70%를 차지
 - **Gig 경제가 빠르게 확대*** 중이나, 종사자의 수입이 규칙적 · 영구적이지 않아 전통적 대출 기준에 부합하지 않는 측면
 - * 최근 10년간 미국 신규 일자리의 90%가 Gig 경제 분야에서 창출 (PayPal 분석)

(3) 권고 사항

① A.I. · 머신러닝 사용의 책임성 제고

- A.I. · 머신러닝 활용 동향 모니터링 및 금융시스템에 미치는 거시적 · 미시적 영향을 파악
- 책임성 · 투명성 제고 원칙 개발, 모범사례 공유, 관련 법규 개선

② 중소기업 신용 평가 개선

- 법인세 자료 접근 등 중소기업 · 개인에 대한 신용평가를 개선할 수 있는 방안을 모색
- 법인식별기호(LEI, Legal Entity Identifier)의 광범위한 채택을 지원

【영란은행의 대응 (Priority ②) : 중소기업을 위한 개방형 플랫폼 구축】

- 중소기업이 "**이동형 신용파일(Portable Credit File)***"을 통해 자신의 데이터를 활용함으로써 다양하고 경쟁력있는 금융서비스에 접근할 수 있도록 지원
 - * 영업·세무·기업등록 등 다양한 정보를 신용파일화 하고 '금융 플랫폼'을 통해 금융기관과 공유
- 데이터 표준·기술을 통해 **개방형 금융 플랫폼**을 촉진하고 기업·개인의 선택권 및 가격 책정의 정확성을 제고하기 위한 방안을 정부에 제시
- 모든 기업에 대하여 세계적으로 인정되고, 고유한 식별기호인 **LEI**를 채택 (새로운 RTGS에 LEI 통합, 지급결제 메시지에 사용 의무화 등)

4

글로벌 금융표준 선도

◆ 무역·상거래·투자를 촉진하는 개방적·효과적·통합적 글로벌 금융시스템을 구축하기 위해 글로벌 금융 표준 설정을 주도

(1) 현황

□ **(신흥시장)** 신흥국 경제*는 지속 성장할 것으로 전망되며 자본 자유화 진전으로 국제 금융시장에서의 비중**도 확대 예상

* 25년간 신흥국 경제 위상 변화 : 세계경제 활동 비중(16.5% → 40%), GDP 점유율 (40% → 60%, PPP 기준), 세계 무역 비중 (1/5 → 1/3)

** 향후 20년간 신흥시장의 GDP 대비 대외자금조달 비율은 2배 상승 전망

○ 신흥국의 해외자금조달 경로는 은행차입 위주로 단순했으나, 해외시장 증권발행 등으로 다양화·복잡화되는 양상

□ **(녹색금융)** 파리협약 이행 과정에서 대규모 인프라를 구축하기 위한 투자자금이 빠르게 증가할 전망

○ 중국의 첫 번째 국제 녹색 채권 발행이 런던에서 이루어지는 등 영국은 글로벌 녹색금융의 중심지 역할을 수행 중

녹색 채권(Green Bond)

□ 환경 보존 프로젝트·기업에 필요한 자금을 공급하는 녹색금융은 '12년 이후 채권시장을 중심으로 빠르게 성장 중

○ ICMA(국제 자본시장협회) 및 EC 등이 프로젝트·기업의 환경보존에 대한 관련성 여부를 판단

○ 에너지, 운송, 수자원 프로젝트 등에 사용되며, '18년 채권 발행액은 \$1,680억, 채권 누적액은 \$5,000억에 이릅니다

(2) 문 제 점

- **(글로벌 표준·국제협력)** 개방된 국제금융시장은 강력한 글로벌 표준과 국제협력의 토대 위에서 지속가능한 성장을 지원 가능
 - 변화하는 경제·금융 환경에서 금융안정을 유지할 수 있도록 글로벌 금융표준을 역동적·미래지향적으로 설계하고, 일관되게 이행될 수 있도록 관리
 - 신흥시장 성장·개방에 따른 위험 전이 등 글로벌 금융시스템 변화에 따른 불안요인에 대한 감시·감독 체계를 함께 모색
- **(신흥시장 자본유출입)** 신흥시장 개방으로 인해 자본유출입의 변동성*이 확대되는 취약성을 완화하기 위한 장치를 마련
 - * 20년간 신흥시장 포트폴리오 투자의 변동성은 외국인 직접 투자(FDI)의 4배 수준, 금융위기 이후 신흥국 대외부채의 상당부분은 변동성이 큰 포트폴리오 부채임
 - 특히 시장기반 금융으로 이행 과정에서 규제받지 않는 비은행 금융회사의 국가간 자본거래 참여가 확대되고 있어 유의할 필요

자본유출입 변동성 완화 수단

- ① **(1차 방어선)** 건전한 거시경제·건전성정책 (필요시 자본흐름에 직접적으로 영향을 미치는 일시적 자본유출입 관리 조치 시행)
- ② **(2차 방어선)** 국내 금융시장 심화·확대를 통해 자본유입 유인 안정화 (국내 투자자 다양화, 증권시장 투명화·단순화, 현지통화 채권 발행 등)
- ③ **(3차 방어선)** 글로벌 금융안정망 (IMF 자금지원, 지역 금융 약정, 국가간 스왑라인 등)

(3) 권고 사항

① 글로벌 금융표준을 선도

- FSB, BCBS, IMF 등 국제기구에서의 영향력을 유지·최적화하고 공공부문 기준 및 감독 협력을 강화
- 효율적 금융에 대한 장애요인에 대해 논의함으로써 민간부문의 기준을 조율하고 변화를 촉진

② 신흥시장의 진화하는 요구에 부응

- 글로벌 금융중심인 영국이 녹색금융, 사이버 보험, 역외통화 채권 등 국제시장의 요구를 충족하기 위한 국제적 참여 지속
 - 이를 통해 영국은 신흥시장 성장을 공유할 기회를 확보
(신흥시장이 한국 수준으로 개방될 경우 영국 금융회사의 보유 채권은 현재 GDP의 20%에서 '30년 60%까지 상승 전망)

③ 미래 금융 이니셔티브에 관여

- 영국이 경쟁력있고 역동적인 금융 중심지* 및 핀테크 리더가 될 수 있도록 금융규제 및 기타 정책을 親성장적으로 개선하는 방안을 모색

* 브렉시트로 많은 기업들이 미래 일자리 및 투자처로서 영국을 재평가하는 등 우려 존재

5

저탄소 경제로의 원활한 이행 촉진

◆ 기후공시 도입, 기후 위험관리 등을 통해 저탄소 경제로의 원활한 이행을 촉진

(1) 현 황

- 기후변화는 금융안정과 금융회사 건전성에 부정적 영향을 초래
 - **(물리적 위험)** 기후·기상이변으로 자산이 훼손됨에 따라 재무 손실, 보험금 청구 증가, 자산가치 하락, 차입자 상환능력 저하 등 유발
 - * 부보 기후 손실은 '80년대 연평균 \$100억에서 최근 10년 \$450억로 증가
 - **(전환 위험)** 저탄소 경제로 전환 과정에서 기후정책, 기술, 시장 심리가 변화하면서 관련 비용·기회를 반영하기 위한 자산가치 재평가가 발생할 경우 재무적 안정성에 부정적 영향 가능
- 저탄소 경제로의 전환을 위해 막대한 자금*이 소요
 - * 파리협약 이행을 위해 '16년~'30년 중 美GDP의 5배에 달하는 \$90조 소요 (OECD)
 - 파리협약 목표 달성을 위해 전력생산시설의 95%, 자동차의 70%가 저탄소 기반으로 재편성될 필요

파리 협약

- 산업화로 인한 환경파괴가 생존을 위협함에 따라 각국은 파리협약을 통해 이산화탄소 배출량 감소 및 온도 상승폭 제한 등을 위한 공동 노력에 합의 ('16.11월 발표, 197개 당사국 중 185개국 비준)
 - '30년까지 매년 \$6.9조를 투입하여 탄소배출량 45% 감축, 산업화 이후 기온 상승폭 2°C 이내로 제한, '50년까지 탄소배출량 "0"을 목표
 - 파리협약은 기후·환경보존을 위한 아래 세부 원칙으로 구성
 - ① 탄소 배출량 감소를 위한 즉각적인 행동 촉구
 - ② 기온 상승 억제를 위한 장기 전략 작성·공개
 - ③ 저탄소 경제로 이행 과정에서의 충격을 완화하기 위한 조치 마련
 - ④ 탄소 배출량 감축을 위한 기술역량 강화에 투자
 - ⑤ 정기적(5년) 경과 공개를 통해 이행 과정의 투명성 강화

(2) 문 제 점

- **(기후 공시)** 저탄소 경제 전환을 지원하는 자금 공급이 증가* 하고 있으나, 관련 정보 부족이 걸림돌로 작용

* 미국·유럽의 지속가능 펀드 유입액은 '13년 \$4,530억에서 '18년 \$7,600억으로 증가

- '17년 FSB 산하 '기후 관련 재무공시 TF(TCFD)*'는 기후 관련 위험·기회를 이해·평가할 수 있도록 자발적 공시체계를 마련

* Task Force on Climate-related Financial Disclosures

기후 관련 재무 공시 TF (TCFD)

- '15년 G20 재무장관·중앙은행총재들은 기후 관련 위험·기회 이해·분석 및 현명한 투자결정을 위해 관련 정보를 개선할 필요성을 제기
- FSB는 업계 주도로 「기후 관련 재무공시 TF」를 설립하고 '17년 기후공시 개선을 위한 권고사항을 발표
 - 시가총액 9조 달러 이상 700개 글로벌 기업, 110조 달러 이상의 자산을 관리하는 금융회사가 채택 (영국기업 23%가 '19년부터 권고에 따라 공시 예상)

TCFD의 기후공시 권고사항

지배구조	전략	위험관리	지표·목표
기후 위험·기회와 관련된 조직의 지배구조를 공시	기후 위험·기회가 조직의 사업·전략·재무계획에 미치는 실제·잠재 영향 공시 (중요할 경우)	조직이 기후 위험을 식별·평가·관리하는 방법을 공시	기후 위험·기회 평가·관리에 사용된 지표·목표를 공시 (중요할 경우)

- **(기후위험 관리)** 금융회사 위험관리 체계 및 지배구조에 기후 관련 사항을 반영하는 등 미래지향적·전략적 접근이 필요

- 기후위험이 중요할 경우 규제체계에 맞게 금융회사 자본을 확충해야 하며, 장기적으로 손실이 예상되는 경우 자본계획에 반영

(3) 권고 사항

① 기후변화 공시 도입 촉진

- TCFD의 권고사항의 광범위한 채택을 권장하고 금융회사의 기후공시를 모니터링
- 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)* 등과 협력하여 기후 관련 재무 공시를 의무화(5년 이내)하는 방안을 모색
- * Department for Business, Energy and Industrial Strategy
- 영란은행 자체 운영에 대한 기후 공시를 고려

② 기후위험 관리 도입

- 금융회사가 위험관리 시 기후 시나리오 분석을 하는지 확인
- 시나리오 분석 템플릿 개발을 위한 국제적 논의에 참여하고, 기후 위험 관리 모범 사례 공유
- 기후 위험을 영란은행의 격년 스트레스 테스트 시나리오 (Biennial Exploratory Scenario, BES)*에 반영
- * 영란은행은 연례 경기순환 스트레스 테스트(Annual Cyclical Scenario, ACS)를 보완하기 위해 '17년부터 경기외 요인에 대한 스트레스 테스트를 실시

【영란은행의 대응 (Priority ③) : 탄소 중립 경제로 이행 지원】

- '21년 중 금융회사 기후 스트레스 테스트 실시
 - 용이한 시나리오 설계를 위해 '19년 가을 토론서를 발표하고, 업계·유관 기관과 협력을 지속 (Climate Financial Risk Forum, Network for Greening the Financial System 등 활용)
- 금융회사·기업들이 TCFD 공시를 통해 기후와 관련 위험·기회 정보를 확대하도록 장려 ('22년까지 상장장사 및 대형 자산소유자 TCFD 공시 적용 추진)
- 솔선수범을 통해 탄소 중립 경제로의 이행을 주도
 - 영란은행의 기후 위험 익스포저 및 관리 방법에 대한 투명성을 제고하고 탄소배출량 감축을 위해 모범사례를 적용

6

변화하는 인구구조적 수요에 대응

◆ 고령화, Gig·공유경제 확대 등 인구구조적 변화에 파생되는 금융수요를 충족시킬 수 있는 상품·서비스 제공

(1) 현 황

□ (고령층) 수명 연장*으로 노후소득 보장의 중요성이 부각

* 평균수명이 83세로 연장, 이는 인구 1/3은 93세, 5%는 100세까지 산다는 것을 의미

○ 개인의 노후 대비가 미흡*한 상황에서 연금구조가 DB형에서 미래소득이 불확실한 DC형으로 전환 중

* 성인 70%가 투자가 없으며, 1만 파운드를 초과하는 투자자는 35%에 불과

○ 영국은 재정여건이 불안정하여 다른 선진국에 비해 노후생활 안정도가 낮은 것으로 평가 (Global Retirement Index, 43개국 중 17위)

□ (젊은 세대) 이전 세대에 비해 과도한 학생부채, Gig·공유경제 확대에 의한 경제적 불확실성 등 어려움에 봉착

○ 주요 정책이 주택시장 붐과 안정적 연금의 혜택을 누린 이전 세대를 중심으로 추진됨에 따라 세대간 공정성 문제도 부각

Global Retirement Index (GRI)

□ Natixis(佛 자산관리社)가 국가별 노후생활 수준을 평가하기 위해 개발한 지수로 '13년부터 OECD 및 BRICs 등 43개국에 대해 조사·발표

○ 건강(Health), 재정여건(Finance in retirement), 생활의 질(Quality of life), 물질적 생활여건(Material wellbeing) 등 4가지 측면에서 평가

'18년 주요국 GRI

구분	스위스 (1위)	호주 (6위)	캐나다 (9위)	독일 (13위)	미국 (16위)	영국 (17위)	프랑스 (21위)	일본 (22위)	한국 (24위)
GRI	84	78	77	75	73	73	70	70	69
건강	87	85	87	86	86	83	90	88	72
재정	78	78	74	57	72	57	57	55	76
생활의 질	92	83	83	83	77	83	80	68	54
물질 여건	80	66	65	79	61	71	60	75	75

(2) 문제점

- 노후대비를 위한 저축률 증가는 소비 위축 및 장기 수익률 하락을 초래할 수 있으므로 지속 모니터링 필요
- 특히, 고령화는 연금 등 장기보장을 제공하는 보험사의 지급 여력에 영향을 줄 수 있는 만큼 위험관리를 강화
 - 보험사는 만기시 부채 상환을 충당할 수 있도록 자산·부채를 일치시켜야 하나, 연금 등 장기상품의 경우 만기·현금흐름이 유사한 자산을 확보하는데 어려움이 존재

(3) 권고 사항

1 노후생활 안정 방안 모색

- 장수위험 공유를 위해 금융이 제시하는 기회*를 모색
 - * 연금 등 평생소득 상품은 장수위험을 완화하고 은퇴 후 안정적 현금흐름을 제공 가능
- 장수위험 공유 상품, 저축액이 부족한 고령층 보호상품 개발 등 노후생활 안정 관련 규제 상 장애요인을 발굴·개선

2 보다 폭 넓은 투자선택을 지원

- Gig·공유경제 종사자에게 필요한 금융상품·보호 및 동 상품이 위험관리에 미치는 영향 등을 분석하여 금융회사·정부에 제공
- 금융회사가 젊은 세대의 변화하는 투자 욕구에 어떻게 대응하고 있는지, 선호도 변화에 전략적으로 탄력적인지 평가
- 투자자들이 지속가능성에 기반한 투자원칙을 개발·활용할 수 있도록 기후공시와 관련된 전문 지식을 공유

영국 정부의 노후보장 강화 노력

- 노후보장 강화를 위해 아래 4가지를 목표로 연금 투자 정책을 수정
 - ① 연금 불입액 확대를 위한 유인 제공, ② 투자 비용감소와 선택의 폭 확대, ③ 연금수급과 수익흐름의 시간적 매치, ④ 연금상품의 인프라 투자 확대
- 정책변화를 통해 연금 불입액이 증가했으며, ETF 및 인프라 투자를 활용하여 연금상품의 수익성과 안정성을 높이기 위해 노력 중
 - 자동등록제도 도입으로 직장 연금 가입률이 '12년 47%에서 '17년 73%로 증가
 - 핀테크를 활용해 연금저축액에 따라 변화하는 노후 재정상황을 보여주도록 대시보드를 구축하고 젊은 층의 연금 추가불입을 유도
 - 개인의 연금투자를 풀링하여 위험을 분산시키는 대형 포트폴리오를 구축하고 ETF를 통해 투자비용을 감축
 - 연금에 적합한 장기 현금을 발생시키나, 다수의 연금을 결합한 포트폴리오를 활용하여 환금성이 낮아 기피되어온 인프라 투자를 확대

7 진화하는 위험으로부터 금융시스템 보호

◆ 시장기반 금융, 새로운 사업모델·진입자 등장 등 금융시스템 진화·혁신에 보조를 맞추어 금융안정을 위한 규제 등을 개선

(1) 현황 및 문제점

- (시장기반 금융) 글로벌 금융중개(現 \$382조)의 50%가 비은행에서 발생하고, 영국 순자금 조달의 2/3 이상을 비금융 민간기업이 수행
 - 시장기반 금융은 고객선택 확대(자금원 다양화, 은행의존 완화), 금융시스템 복원력 제고(은행 대비 레버리지·만기전환 정도 낮음), 인프라 등 장기투자 활성화 등 효익이 존재

- 다만, 시장상황 악화시 투자자 행태 급변, 비유동자산 투자 펀드의 환매 쇄도, 자산급매 유발 등으로 급작스런 시장중단 (Sudden Stop)을 초래하는 등 구조적 취약성에 노출

□ **(새로운 사업모델)** 기술, 전자상거래 및 P2P 네트워크의 발전 등으로 새로운 사업모델과 다양한 참여자가 등장

- 핀테크·빅테크 기업의 진출로 시장경쟁이 심화됨에 따라 기존 금융회사의 수익성이 약화될 가능성

* PWC는 핀테크 기업이 은행수익의 1/4에 해당하는 영역에서 경쟁하고 있다고 추산

- 신규진입자는 지급결제·자산보호·저축·대출·보험·투자 등 영역에서 분화(unbundle)된 서비스를 제공하는데, 사업대상 고객·활동이 상대적으로 좁아 경기침체에 취약

□ **(오픈뱅킹)** '18.1월 영국은 제3자가 API를 통해 은행의 당좌예금 계좌정보에 접근하고, 지급결제를 개시할 수 있도록 허용

- 고객 금융관리의 혁신과 선택의 폭을 넓히고 편리성을 제고하였으나 사기, 보안, 공정성, 비용 및 책임 등 문제 유발 가능

오픈뱅킹 정책 입안시 고려 사항

- 예금 이동성 확대가 은행 시스템의 자금조달·유동성에 미치는 영향 이해
- 정보요구·거래 규모 증가시 시스템 중단 등 관리 능력 모니터링
- 데이터 유출시 고객동의 수집 및 민원처리 메커니즘 구축
- 은행과 제3자 간 책임 분리 검토 (제3자의 비인가 거래에 대해 현행 법규는 은행이 고객 피해를 보상한 후 제3자에게 구상권을 행사하도록 규정)

□ **(수익성 악화 vs 혁신투자)** 은행들은 수익성 악화에도 불구하고 미래 혁신 시스템을 위한 투자를 확대해야 하는 상황에 봉착

- 영국 은행들은 규제 이행에 상대적으로 많은 예산이 소요*되어 혁신을 위한 투자여력이 글로벌 평균 보다 작은 것으로 지적

* 영국 은행들은 규제 이니셔티브 이행에 혁신 예산의 약 절반 정도를 지출하는데 이는 미국 은행의 35%에 비해 상당히 높은 수준

- 재원부족으로 기존 시스템의 수정·보완 등 임시적 조치에 그칠 경우 운영상 취약점 및 사이버 위험이 증가할 우려

□ **(규제 개선)** 사업모델의 혁신·변화 및 시장구조의 진화에 맞추어 금융규제를 개선·보완할 필요

- 기존의 은행 가치 사슬 밖에서 규제를 받지 않았던 주체들의 금융활동이 적절히 규제되도록 금융안정성 감독 체계를 보완

* 금융정책위원회(FPC)는 핵심적인 은행 기능의 범주를 벗어난 활동들의 위험과 관련 규제의 수준을 매년 평가하고 필요시 규제 범위를 확대하도록 재무부에 건의

- 당초 취지에 부합하지 않은 결과를 초래했거나, 사업 관행 등의 변화로 개선이 필요한 규제들을 조정

(2) 권고 사항

① 규제·인프라를 혁신적 사업모델에 맞게 개선

- 금융시스템 발전에 유의하면서, 필요시 복원력 보호 조치를 취할 수 있도록 규제 접근법과 거시건전성 수단을 개선
- 비은행 금융회사가 통화·금융안정을 유지하면서 혁신을 지원할 수 있도록 중앙은행 인프라(대차대조표 포함)에 대한 적절한 수준의 접근성이 있는지 평가

② 역동적·즉각적인 규제 체계 구축

- '규제 평가 및 대응' 전담 부서를 설치하여 주요 정책의 라이프 사이클 전반에 걸친 효과와 영향을 평가
 - 특정 규제 개혁이 의도대로 운영되었는지 평가하고 필요시 당초 취지·복원력의 훼손없이 정책을 조정

③ 오픈뱅킹 정책 체계 구축

- 재무부 주도하에 FCA와 협력하여 첫 18개월간의 오픈뱅킹에서 얻은 교훈에 대해 검토
- 데이터 손실 및 지급 실패 시 책임소재 명확화 등을 통해 오픈뱅킹의 위험을 완화하고 기회를 촉진

8 사이버 위험 대비 강화

◆ 사이버 침투 테스트, 데이터 복구 체계구축, 사이버 보험 확대 등을 통해 사이버 위험에 복원력이 있는 금융시스템 구축

(1) 현 황

□ 디지털화와 함께 제3자에 의한 정보 저장·처리가 증가함에 따라 사이버 보안 침해사고가 빠르게 증가

- 영국 기업의 40%가 최근 12개월간 사이버 침해를 겪었고, 사이버 사고로 연평균 25.7천 파운드의 비용을 지출
- 사이버 보안은 금융에서 가장 중시되는 아젠다 중 하나로서 금융회사의 사이버 보안 비용은 비금융회사의 3배를 상회

* '17년 영란은행의 체계적 위험 설문에서 '사이버 위험'(66%)을 '브렉시트 및 정치적 위험(97%)' 다음의 위험요인으로 지적

□ 사이버 위험에 대한 효과적인 대응체계를 구축할 필요

- '16년 G7은 “금융부분의 효과적인 사이버 보안 평가를 위한 기본요소”로 ①준비, ②평가·조정, ③복구, ④교훈을 제시

금융부분의 효과적인 사이버 보안 평가를 위한 기본요소('16., G7)

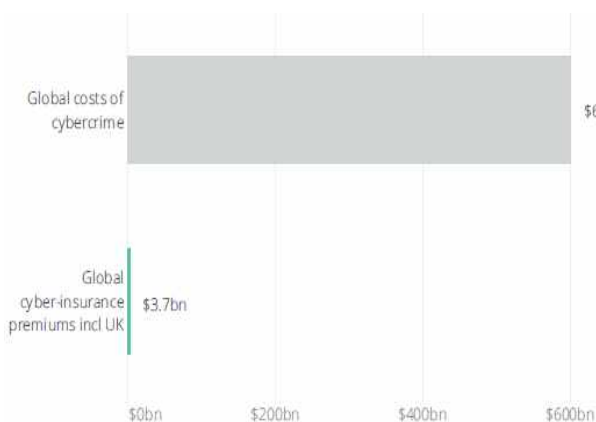
- ① **(준비)** 사이버 전략 수립 및 준비 태세 구축
- ② **(평가·조정)** 현실적·철저한 침투 테스트를 통해 전략·준비를 평가, 학습에 의해 사이버 방어를 동적으로 발전·조정
- ③ **(복구)** 사이버 침투시 효과적·신속·포괄적 복구를 위한 프레임워크 구축
- ④ **(교훈)** 안전한 정보공유 및 사고보고를 통한 학습 및 조정된 대응을 촉진

(2) 문 제 점

□ **(사이버 보험)** 적용 범위·규모가 불충분하고 복잡하여 중요 사이버 사건 발생시 공공·민간 부문의 혼란이 가중될 소지

- '17년 전세계 사이버 범죄비용이 6천억 달러에 달하나 보험료는 손실의 1%도 충당하지 못하는 37억 달러 수준 (보스턴 컨설팅)
- 보험회사 70%가 사이버 위험 가격 책정이 여전히 블랙박스라고 지적하는 등 정보부족 등에 따른 불투명성도 상당

글로벌 사이버범죄 비용·보험료



사이버 보험료 추이



(3) 권고 사항

① 사이버 테스트 수행

○ 국내·국제적 사이버 침투 테스트 빈도를 확대

- 특히 지급결제 시스템 신규 진입자와 전체 가치사슬에 대한 테스트를 강화

주요국의 사이버 침투 테스트 사례

- **(영국)** 금융기관(국내), 금융시스템(국내), 국제적 수준의 침투 테스트를 실시
 - ① 국내 금융회사(CBEST Framework) : 은행 3년, 인프라·지급결제사 5년 마다 실시
 - ② 국내 금융부문(SIMEX Initiative) : '16년 RTGS, '18년 G-SIB 마비를 가정하여 실시
 - ③ 국제 공동 : '15년 英美 Resilient Shield Exercise, '19년 G7 Cyber Exercise
- **(미국)** 'Hamilton Series'를 통해 다양한 사이버 보안사고에 대한 모의 실험을 실시하고 금융·공공부문의 사이버 대응 역량을 강화
 - 美 재무부 등 정부기관 공동으로 개발되며, 미국 금융회사들은 '15년 이후 19개 해밀턴 시리즈의 사이버 보안 테스트를 실시

② 데이터 복구 강화

- 주요 사이버 사건 발생 시 사업의 연속성 유지 및 재해 복구를 위해 다른 금융회사 등이 '개입(Stepping in)'할 수 있는 데이터 복구 메커니즘 마련
- 미국의 'Sheltered Harbor' 이니셔티브의 장점을 고려

미국 Sheltered Harbor

- 미국은 업계 주도로 기업들이 중대 장애 발생 시 고객에게 보호되고 변경 불가능한 백업을 안전하게 보관할 수 있는 장치(Sheltered Harbor)를 구축
- 현재 美 소매은행의 60%가 사업 연속성 유지 및 재난복구 수단으로 적용 중이며, 특정은행에 대한 사이버 공격시 他은행이 업무를 대신할 수 있는 잠재력을 제공

③ 정보공유 확대 장려

- 사이버 보험시장 발전에 필수적인 데이터 개발을 위해 국내·국제적으로 사이버 위협 공시가 개선되도록 장려
- 익명화된 사이버 사건 정보의 수집 및 가용성 제고 등을 통해 사이버 보험 확대를 도모

9 디지털 규제 수용

◆ 혁신기술을 규제·감독에 활용하는 RegTech, SupTech 도입을 통해 금융시스템을 보다 안전하고 효과적으로 유지·관리

(1) 현 황

- 글로벌 금융위기 이후 규제강화 과정에서 규제감독 법규 및 영란은행이 수집하는 감독 데이터가 폭증
 - 현재 영란은행 규정집(Rule Book)은 소설 “전쟁과 평화”보다 많은 총 63.8만단어로 구성
 - 영란은행의 감독 데이터는 5배 이상 증가하였으며, 금융회사들은 규제보고에 매년 20억 ~ 45억 파운드를 지출
- 데이터 분석, 위험 모니터링에 A.I., 머신러닝 등 최신기술을 활용함으로써 금융시스템의 안전 유지 및 효과적 관리 가능
 - 새로운 기술들은 폭증하는 데이터를 효율적으로 수집·처리할 수 있게 해 주며, 거시경제 동향 분석, 금융회사 감시·감독 등 광범위한 영역에서 활용 가능

(2) 문 제 점

- 데이터 과학 적용, 데이터 수집·처리 개선 등을 통해 규제·감독의 효율성·유효성을 제고하고 금융회사 부담을 경감 필요
 - (데이터 정제·조작) 감독자는 자료 분석 보다는 데이터 취합, 불완전한 데이터 정리·분류 등 사전 준비에 더 많은 시간을 할애
 - * 자료 수집부터 분석까지 총 작업시간의 2/3 이상을 데이터 정제·조작에 소요
 - (비정규 데이터) 정기적으로 대량의 구조화된 데이터를 입수하고 있지만 적시성 부족(분기별 6주) 등으로 비정규적 경영정보를 요구
 - (저장·접근) 데이터 대부분이 시스템에 저장되지만 느리고 복잡하여 시계열·횡단면 분석이 어려우며,
 - 비정규 데이터의 경우 직접 수집하여 로컬에 저장되고 있어 관리·조작에 한계

향후 데이터 수집·분석 방향

- ① 금융회사에 데이터를 한 번만 제출하도록 요구
- ② 명확하고 광범위한 인식이 가능한 **machine-readable** 데이터 표준 개발
- ③ **클라우드 활용**으로 확장성·민첩성·복원력 향상
- ④ 데이터 수작업을 감축하여 인적오류 위험 최소화
- ⑤ 금융회사 전체의 위험을 대시보드를 통해 실시간 모니터링
- ⑥ 필요시 추가 데이터 즉시 요청·조회
- ⑦ 분석도구를 통해 대규모 데이터에서 유의미한 시사점을 도출·제시

(3) 권고 사항

① 새로운 디지털 데이터 전략 수립

- 데이터 · 인텔리전스 중심의 위험 모니터링을 위한 구체적인 이니셔티브 및 중기(3~5년) 규제 데이터 전략을 개발
- 데이터 과학 역량을 육성하고 디지털 전환을 지원하기 위해 채용 · 교육 등을 포함한 중기 로드맵* 수립

* 새로운 데이터 환경에 적응하기 위해 영란은행의 접근방식과 역량에 중대한 변화가 필요하며, 여기에는 상당한 시간이 소요

- 규정집을 보다 효율적이고 정확하게 해석하기 위해 기계로 읽을 수 있도록(machine-readable) 하는 방안을 고려
- RegTech, SupTech 등 추진시 영란은행 자체 비용 뿐만 아니라 영국 금융시스템의 전체의 규제 비용을 고려

* 금융회사의 시스템 변경 재원은 한정되어 있으므로 명확한 방향 설정을 통해 영란은행의 비전과 업계의 투자계획을 일치할 필요

② 감독의 디지털화를 통한 위험 감시 강화

- RegTech, SupTech을 통해 금융회사의 데이터 수집 · 정보 분석을 덜 자원 집약적으로 만들 수 있는지 고려
- 부가가치 높은 업무에 집중할 수 있도록 일상적인 작업들을 자동화할 수 있는 자원* 확보

* 머신러닝, 고급분석 역량을 갖춘 데이터 과학자 양성 등 (베이지안 수학 역량이 있는 경제학자·수학자는 3~12월의 교육으로 데이터 과학자로 활용 가능)

- 장기적으로 금융회사에 데이터 제출을 요구하기보다 데이터에 직접 접근하는 방법을 선택

데이터 수집 방법 옵션

(옵션① : 비정규 데이터 최적화) 영란은행이 문서관리·A.I. 도구를 구축하여 경영정보 등 구조화되지 않은 **비정규 데이터**에서 통찰력을 찾는 능력 제고

(옵션② : 현재 구조 내에서 최적화) 공통 보고 텍사노미, 문서관리·A.I. 도구 개선 등을 통해 영란은행의 데이터 분석·관리 능력을 향상

(옵션③ : 규제 접근법 전환) 영란은행이 **직접 API를 통해** 금융회사 시스템에 저장된 **공통 형식의 데이터에 접근**

(옵션④ : 공유 데이터 저장소 구축) 업계 공동으로 영란은행과 금융회사가 접근할 수 있는 저장소를 구축하고 모든 통계·규제 데이터를 공통형식으로 저장

【영란은행의 대응 (Priority ④) : RegTech 및 데이터 전략 수립】

- 은행, 보험, 금융시장 인프라 등과 함께 **향후 10년간 규제 데이터 호스팅 및 사용 상의 변화**에 대해 탐색·검토
 - 이를 통해 금융회사의 부담을 경감하고, 감독 판단을 지원하는 데이터의 적시성·유효성을 제고하는 방안을 모색
- 1~3년 내에 **영란은행의 데이터 사용 개선방안**을 발굴·실행
 - 상호분석(Peer analysis) 수단 개선, 규제·감독에 A.I. 머신러닝 적용 등
- 향후 3년 동안 **개선사항(interim improvements)**을 도출하기 위한 **개념 증명(proofs of concept)** 실시
 - 다양한 데이터 소스를 통합한 금융시장 모니터링, 신규 진입회사 인허가 프로세스의 부분적 자동화 등
- 3 ~ 5년 내에 **PRA 규정집을 기계가 판독 가능(machine-readable)하도록 중복 제거 및 단순화**

V. 영란은행의 미래금융 비전

◆ 상기 권고사항 등을 통해 디지털 경제에 기여하고, 주요 사회적 전환을 지원하며, 복원력있는 금융시스템을 구현

(1) 디지털 경제에 기여

- 금융은 효율적이고 신속·안전하며, 저렴한 국경간 지급결제 옵션을 개발함으로써 부상하는 디지털·플랫폼 경제를 지원
 - 전자상거래·모바일앱을 통해 국내외에서 통용되는 편리하고 안전한 지급결제 서비스를 가계·기업에 제공
 - 디지털 지급결제로의 이행 과정에서 소외계층이 발생하지 않도록 현금 결제 시스템을 유지·병행
- 온라인·플랫폼을 통해 생성된 정보의 이동이 허용되고 이를 대출심사에 활용하여 보다 효율·공정·접근성 높은 금융 제공
- 빅데이터·AI·머신러닝 등을 통해 혁신·효과·포용적 금융 구현
 - 고객 별 맞춤형 서비스를 제공하고, 가격을 정확하게 책정
 - 소외된 중소기업 및 Gig·공유경제 종사자를 위한 금융공급 확대
- 영란은행의 인프라(RTGS 시스템, 대차대조표 등)는 혁신·경쟁을 촉진하고, 경제에 핵심적 기반을 제공
- 효과적인 디지털 식별을 도입하여 사기, 비용 및 마찰이 감소
- 영국은 글로벌 핀테크 중심지로서 지위를 확립

(2) 주요 사회적 전환 지원

- 글로벌 금융중심인 영국이 성장·개방 중인 신흥시장을 글로벌 금융시스템에 통합할 수 있도록 지원하는 기회를 창출
 - 영국 금융시장·인프라는 현지통화 채권 발행 등을 통해 신흥시장의 자금·투자 수요를 충족 가능
 - 금융서비스는 기업 수출과 국가간 공급망을 용이하게 지원
- 투자상품은 노후생활 안정을 제공하고 장수위험을 관리할 수 있도록 진화
- 저탄소 경제로 원활한 전환을 위해 탄소배출 감축 프로젝트에 필요한 자금을 충분히 공급

(3) 금융시스템의 복원력 강화

- 기술혁신, 시장환경 변화, 새로운 규제 등에 따른 서비스 분화 및 사업모델 변경 과정에서 유발되는 위험을 책임있게 관리
- 역동적 규제체계를 통해 진화하는 위험으로부터 금융시스템을 보호하고, 법규·규제를 위험에 비례하고 새로운 경제환경에 맞도록 업데이트
- 감독기구·업계가 사이버 위험에 대한 복원력 제고를 위해 긴밀히 협력하고, 보험은 사이버 사고피해에 충분한 보장을 제공
- 감독기구·업계의 협력 하에 RegTech·SupTech을 도입하여 준법(compliance)·규제·감독의 효율성·유효성이 개선. 끝.

국내 산업구조 변화 및 시사점

2019. 5월

목 차

I. 산업구조의 의의 및 측정기준	1
II. 국내 산업구조 현황	2
III. 국내 산업구조 및 최근 변화의 특징	3
IV. 시사점	8
< 붙임 > 국내 주요 산업별 생산지수 추이	10

본 보고서는 금융감독에 참고하기 위한 사전 검토 보고서로서 금융감독원의 공식적인 최종 의견이 아님을 알려드립니다.

문의처 : 02-3145-8586



거시건전성감독국

I . 산업구조의 의의 및 측정기준

□ **(의의)** 한 나라의 국민경제에서 각 산업(농업, 제조업, 서비스업 등)이 차지하는 비중과 상호 연관관계를 의미

□ **(산업 분류 체계)** 우리나라는 통계청의 한국표준산업분류*(17년 10차 개정)를, 국제적으로는 UN의 ISIC**(08년 4차개정)를 일반적으로 사용

* 대분류 21개, 중분류 77개, 세분류 495개, 세세분류 1,196개 [대분류는 농림어업, 광업, 건설업, 제조업, 13개 서비스업, 2개 유틸리티 및 2개 기타 분류로 구성]

** International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

※ 증권시장에서의 업종 분류 목적으로는 S&P와 MSCI Barra의 GICS(Global Industry Classification Standard), FTSE의 ICB(Industry Classification Benchmark) 등도 사용

□ **(변동요인)** ① 해당제품 수요(국내수요 및 수출수요), ② 자본·노동력·자연자원 등 생산요소, ③ 생산기술이 산업구조의 변동요인임

□ **(측정기준)** 각 산업의 ① 부가가치액(GDP*)을 기준으로 측정하는 것이 가장 일반적이나, ② 생산액(총산출액) 또는 ③ 취업자수 기준도 사용함

* GDP = 각 산업별 부가가치 합계 + 순생산물세

II. 국내 산업구조 현황

- **(GDP)** 국내총생산(GDP)의 산업별 비중은 서비스업 53.6%, 제조업 27.2%, 건설업 5.3%, 에너지 2.6%, 농림어업 2.0% 順 [‘18년 기준]
- ① **(서비스업)** ‘08년 55.2%까지 꾸준히 상승하였으나 추가적으로 비중을 확대하지 못하고 다소 정체·하락하는 추세
- ② **(제조업)** ‘11년 28.5%를 정점으로 소폭 하락
- ③ **(건설업)** ‘10년 이후 비중이 다시 증가 [장기적으로는 ‘90년대에 정점 (‘91년 9.3%)]
- **(생산액)** 서비스업 44.9%, 제조업 44.5%, 건설업 5.8% 順 [‘15년 기준]
- **(취업자)** 서비스업 70.3%, 제조업 16.8%, 건설업 7.6% 順 [‘18년 기준]
- ① **(서비스업)** 비중이 증가하는 추세이나 ‘18년중 취업자수 증가는 정체
- ② **(제조업)** ‘15년을 정점으로 비중뿐 아니라 절대숫자*도 감소
- * (‘15년) 460.4만명 → (‘18년) 442.7만명으로 3년간 3.8% 감소
- ③ **(건설업)** ‘13년 7.0%에서 ‘18년 7.6%로 최근 5년간 증가 추세

측정기준별 국내 산업구조 추이

(단위 : 조원, 만명, %, %p)

구분	연도	금액/취업자수	서비스업	제조업	건설업	에너지 ²⁾	농림어업
GDP 기준 ¹⁾	‘10년	1,265	53.6	27.8	4.6	2.2	2.2
	‘18년	1,782	53.6	27.2	5.3	2.6	2.0
	증감	+678	-	△0.6	+0.7	+0.4	△0.2
생산액 기준	‘10년	3,048	40.3	48.7	6.2	3.1	1.7
	‘15년	3,834	44.9	44.5	5.8	3.0	1.6
	증감	+786	+4.6	△4.2	△0.4	△0.1	△0.1
취업자수 기준	‘10년	2,403	68.7	17.0	7.4	0.4	6.6
	‘18년	2,682	70.3	16.8	7.6	0.3	5.0
	증감	+153	+0.6	△0.2	+0.2	△0.1	△1.6

주 1) 각산업별 GDP 합계와 100%간 차이는 순생산물세

2) 전기·수도·가스 및 광업

3) 자료 : 한국은행, OECD

Ⅲ. 국내 산업구조 및 최근 변화의 특징

1 서비스업의 낮은 부가가치 [국제비교]

☑ 제조업 대비 서비스업 비중이 부가가치(GDP) 기준으로 선진국에 크게 미달(다만, 취업자수 기준으로는 일부 선진국(독일·일본)에 근접)

□ (GDP 기준) 제조업 대비 서비스업 비중이 1.9배로 영국 7.8배, 미국 7.1배, 일본 3.3배, 독일 2.9배 등을 크게 하회하여, 서비스업의 GDP기여도가 상대적으로 낮음

산업별 GDP 비중 (2017년 기준, %)

국가	서비스 (a)	제조 (b)	건설	에너지	농림어업	순생산물세	서비스/제조 (a/b)
한국	52.8	27.6	5.4	2.9	2.0	9.3	1.9
영국	70.6	9.0	5.5	3.5	0.6	10.9	7.8
미국	80.6	11.4	4.1	3.1	0.8	-**	7.1
이탈리아	66.2	14.9	4.2	2.4	1.9	10.4	4.4
일본	69.1	20.7	5.7	2.7	1.2	0.5	3.3
독일	61.4	21.1	4.4	2.5	0.8	9.8	2.9
5개국 평균	69.6	15.4	4.8	2.8	1.1	7.9	5.1

* 자료 : OECD (에너지는 산업·건설에서 제조업과 건설업 차감), BEA(미국) / ** 순생산물세 별도 구분하지 않음

□ (취업자 기준) 제조업 취업자 대비 서비스업 취업자 비율은 4.2배로 OECD 평균(5.3배)에 비해 다소 낮으나, 제조업 강국인 독일(3.7배)은 상회

산업별 취업자 비중 (2018년 기준, %)

국가	서비스 (a)	제조 (b)	건설	에너지	농림어업	서비스/제조 (a/b)
한국	70.3	16.8	7.6	0.3	5.0	4.2
영국	80.9	8.9	7.2	1.8	1.1	9.1
미국	80.8	10.0	7.2	0.5	1.6	8.1
일본	72.9	15.9	7.6	0.5	3.2	4.6
독일	71.4	19.1	6.7	1.5	1.2	3.7
OECD	73.4	13.7	7.2	1.2	4.5	5.3
G7	77.3	12.6	7.1	1.0	2.0	6.1

* 자료 : OECD (에너지는 산업·건설에서 제조업과 건설업 차감)

2 패러다임 전환에 따른 서비스 업종 내 차별화

☑ 소비패턴·세대 변화(온라인, 공유경제, 기호 및 여가 중시)와 같은 패러다임 전환으로 업종별로, 동일업종내 상세업종별로 성장 차등화

- 온라인 유통(인터넷 쇼핑), 공유경제(임대업), 콘텐츠 산업(정보서비스·미디어·SW), 기호품·여가(커피전문점, 스포츠서비스) 산업 성장
- 세부 업종간 성장이 차별화되면서, '14년을 전후로 일반소매점(도소매업), 여관·음식점(음식숙박업), 택시(운수보관업), 이미용실(기타서비스업) 등이 정체·후퇴하면서 중고령 자영업자의 어려움 가중
 - (도소매) ⁱ⁾ 인터넷 쇼핑, 해외 직구·직판, 면세점, 편의점 급성장, ⁱⁱ⁾ 일반소매점 후퇴, ⁱⁱⁱ⁾ 백화점·대형마트 정체
 - (운송) ⁱ⁾ 택배·항공·철도 성장, ⁱⁱ⁾ 택시·시외버스 후퇴
 - (숙박음식) ⁱ⁾ 호텔·콘도·커피전문점 성장, ⁱⁱ⁾ 여관·음식점 후퇴
 - (정보통신) ⁱ⁾ 정보서비스(인터넷, 포털), 미디어(방송, 영상, 음반 등), 소프트웨어 성장, ⁱⁱ⁾ 지상파 방송은 후퇴, ⁱⁱⁱ⁾ '16년 이후 SI는 둔화,

☞ 업종별 상세 분석 < 붙임 > 참조

- 10개 대분류(한은 기준) 기준으로는 3개 업종[보건·복지, 공공행정·국방, 사업서비스(전문·과학·기술서비스 포함)] 비중 확대, 7개 업종 비중 축소

서비스업 內 업종별 규모 및 비중 변화

서비스업 업종	2010년		2018년		비중증감 (%p)	취업계수 (명/10억원)	취업유발계수 (취업계수+타부문 간접효과)
	금액 (조원)	(비중)	금액 (조원)	(비중)			
도소매 및 음식숙박업	130.4	(19.2%)	173.9	(18.2%)	△1.0	17.0	25.9
운수 및 보관업	44.5	(6.6%)	54.7	(5.7%)	△0.8	10.9	14.8
금융 및 보험업	71.7	(10.6%)	94.6	(9.9%)	△0.7	5.4	11.2
부동산 및 임대업	91.0	(13.4%)	125.4	(13.1%)	△0.3	3.7	6.2
공공행정 및 국방	78.9	(11.6%)	121.8	(12.8%)	+1.1	7.9	11.1
교육서비스업	63.7	(9.4%)	82.9	(8.7%)	△0.7	15.2	18.1
보건 및 사회복지서비스업	43.9	(6.5%)	81.1	(8.5%)	+2.0	14.4	19.2
문화 및 기타서비스업	31.1	(4.6%)	41.2	(4.3%)	△0.3	19.0	24.5
정보통신업	45.4	(6.7%)	58.3	(6.1%)	△0.6	5.5	12.7
사업서비스업	78.0	(11.5%)	120.8	(12.6%)	+1.2	24.1	28.3

* 한국은행 산업연관표 기준(취업계수 및 취업유발계수는 2014년 기준)

3 제조업 성장 이원화 (전통적 중공업 vs 첨단기술산업)

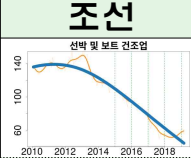
- ☑ **취업계수가 높은 중공업**(자동차·조선 등)은 **성장한계에 봉착**(정체·후퇴)하고 있으나, **첨단기술산업**(반도체·의약품·정밀 등)은 **성장 지속**
- **(전통 중공업)** 취업계수(인건비 비중)·취업유발계수(고용기여도)가 높은 자동차·조선업(운송장비 제조업)은 수요 감소·인건비 부담 등으로 성장이 정체되면서 산업비중이 감소하고 고용에도 부정적 영향
- 전통 중공업이지만 취업계수·취업유발계수가 낮은 석유제품 등은 성장
- **(첨단기술산업)** 항공기(운송장비 제조업), 의료·정밀(정밀기기 제조업), 의약품(화학제품 제조업) 등은 자동차·조선업에 비해 취업계수(인건비 부담)가 높음에도 첨단기술산업의 특성상 성장 지속
- 반도체(전자·전자기기 제조업)의 경우 취업계수도 낮아 급성장

제조업 內 업종별 규모 및 비중 변화

제조업 업종	2010년		2018년		비중증감 (%p)	취업계수 (명/10억원)	취업유발 계수
	금액(조원)	(비중)	금액(조원)	(비중)			
음식료품 및 담배 제조업	14.9	(4.2%)	21.6	(4.4%)	+0.2	3.0	18.0
섬유 및 가죽제품 제조업	17.0	(4.8%)	19.7	(4.1%)	△0.8	4.4	10.5
목재, 종이, 인쇄 및 복제업	9.7	(2.8%)	13.1	(2.7%)	△0.1	4.8	11.7
석탄 및 석유제품 제조업	7.5	(2.1%)	14.0	(2.9%)	+0.8	0.1	1.9
화학제품 제조업	46.5	(13.2%)	66.2	(13.6%)	+0.4	1.4	6.3
비금속광물제품 제조업	11.0	(3.1%)	12.4	(2.6%)	△0.6	2.5	8.5
1차 금속제품 제조업	31.7	(9.0%)	35.0	(7.2%)	△1.8	0.8	4.8
금속제품 제조업	24.5	(7.0%)	30.7	(6.3%)	△0.6	2.6	8.1
기계 및 장비 제조업	29.0	(8.2%)	43.4	(9.0%)	+0.7	3.4	9.1
전기 및 전자기기 제조업	92.5	(26.3%)	154.3	(31.8%)	+5.5	1.6	5.3
정밀기기 제조업	5.9	(1.7%)	10.0	(2.1%)	+0.4	3.6	8.6
운송장비 제조업	56.5	(16.0%)	57.4	(11.8%)	△4.2	2.0	7.9
기타 제조업	5.1	(1.4%)	7.3	(1.5%)	+0.1	7.1	13.0

* 한국은행 산업연관표 기준(취업계수 및 취업유발계수는 2014년 기준)

주요 중공업 업종별 생산지수 추이 및 연간 성장률 (조원, %)

	조선 선박 및 보트 건조업	자동차 자동차 및 트레일러 제조업	석유정제 석유 정제품 제조업	의약품 의약품 제조업	항공기 항공기우주선 및 부품 제조업	반도체 반도체 제조업
'10년 이후						
연간 평균 성장률	↓10.8%	↑1.7%	↑3.8%	↑4.1%	↑12.9%	↑15.5%
취업 계수	1.99	1.95	0.08	2.84	2.24	1.40

4 제조업에 대한 산업공동화 우려

☑ 생산기지이전(off-shoring)이 증가하면서 국내산업 공동화 우려 제기

- '18년 해외직접투자금액(498억달러)가 전년 대비 11.6% 증가하고 역대 최대규모를 기록

해외직접투자 및 국내 설비투자 현황 (억달러, %)

구분	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년
해외직접투자	254	295	295	309	285	303	395	445	498

* 자료 : 수출입은행

- 저렴한 노동력 및 각종 인센티브 등을 찾아 생산공장 등을 중국·베트남·인도네시아 등 해외로 이전하는 기업이 증가
- 다만, 경쟁력 강화를 위해 기업글로벌화가 필요하며, 해외진출 확대가 산업공동화보다 산업구조 고도화에 기여한다는 주장*도 있음

* 해외이전이 글로벌 가치사슬에서 구조고도화를 만들어 경쟁력 제고 및 국내기업활동 활성화 ('00년 전후 일본에서 국내시장중심전략 기업은 도산 글로벌화 전략 사용 기업은 성장 사례가 많음)

5 기업규모에 따른 노동생산성 양극화

☑ 기업간 노동생산성 및 임금 격차가 OECD에서 가장 심함

- 우리나라는 노동 생산성이 높은 기업(90분위)과 평균적인 기업(50분위)의 격차가 약 2.5배, 임금의 격차는 2.1배로 OECD 최대 수준

기업 간 생산성 및 임금 격차

구분	한국	영국	일본	독일	스웨덴	OECD
생산성 격차*	2.5	2.4	2.1	2.0	1.7	2.1
임금 격차*	2.1	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5

* 각각 분포의 90분위(상위 10%)와 50분위(중위수)의 차이 / ** 자료 : OECD

- 생산성 격차는 기업 규모 및 제조업·서비스업 사이에서도 크게 관측
 - (기업규모별 노동생산성) 대기업 100, 중견기업 56.2, 중소기업 28.8('13년)
 - (서비스업 생산성) 제조업의 44%로 OECD 평균(84%) 크게 하회

6 ICT산업의 불균형 성장 (하드웨어 vs 소프트웨어)

☑ ICT관련 R&D가 하드웨어에 집중되고, ICT기술 활용 측면은 미흡

※ 통계 : 「OECD Digital Economy Outlook 2017」

□ (ICT 산업) ICT 산업 비중은 10.4%로 다른 나라에 비해 앞서 있으나 (OECD 평균 5.1%) 제조업 제외시 3.2%로 OECD 평균(3.7%) 하회 (23/31위)

□ (R&D) R&D투자는 세계 최고수준*이지만, R&D의 서비스업(연구개발 포함) 비중은 8%로 OECD 최하위 [이스라엘은 R&D의 약 80%가 서비스]

* GDP 대비 R&D 지출·정부보조 비중(%) : 한국 4.23, 이스라엘 4.25, 일본 3.29, 미국 2.79

□ (ICT 활용) 하드웨어 인프라 구축* 측면에서는 OECD 최상위권이나, ICT기술의 부가가치 및 생산성 향상 활용부분**은 뒤떨어진 상황

* ① 산업용 로봇 개수 11만기로 일본(24만기), 미국(14만기)에 이어 3위, ② RFID 활용 기업 비율 41.8%로 조사대상 중 최상위 (1분위 6.1%, 평균 10.8%, 3분위 13%)

** 홈페이지 구축, 빅데이터 분석 활용, 클라우드 컴퓨팅 활용 비율 최하위 또는 하위권

7 4차 산업혁명 發 산업구조 전환 초기단계

☑ 4차 산업혁명 관련 산업구조 전환 초기단계로 각종 문제점 노출

□ (첨단기술산업간 성장불균형) 4차 산업혁명의 근간인 첨단기술 산업은 성장추세를 보이고 있으나, 특정산업 집중도가 심화*

* 전자산업 성장은 반도체가 주도하고, 통신·방송장비, 컴퓨터 및 영상·음향기기는 후퇴추세

□ (제조·서비스업 융합 미흡) 제조·서비스업 융합률(융합기업*의 서비스 부문 비중)이 17.7%(‘16년 기준)으로 미국(‘11년, 55.1%)에 크게 미달[산업연구원]

* 제조업과 서비스업 재화를 동시생산하는 기업

□ (산업생태계 역동성 부족) 4차 산업혁명 관련산업의 기업교체율이 낮아 신기술·서비스 개발에 필요한 역동성이 부족하다는 평가*

* ‘11년~’15년중 6개 산업(자본재, 제약·생명공학, 반도체, SW, 통신서비스) 상장기업 교체율 [현대경제연구원 자료] : 한국 14.4%, 미국 36.6%, 독일 20.8%, 중국 22.2%, 일본 11.8%

□ (단순고용 일자리 감소) 과학·기술 등의 분야는 고용증가가 기대되나, 노동력 대체기술 발달로 단순고용직은 감소할 전망*

* ‘15년~’20년중 직업별 순고용 증감 전망(단위:만명)[World Economic Forum] : 사무행정 △476, 제조생산 △161, 건설 △50, 사업재정운영 +49, 경영 +42, 컴퓨터 +41, 엔지니어링 +34 등

IV. 시사점

- **(공급혁신 및 신수요 창출)** 개별 경제주체의 창의적 혁신활동이 공급혁신을 유발하고 새로운 수요가 창출될 필요
 - 혁신기업(산업)과 기존기업(산업)의 공정경쟁으로 공급구조가 끊임없이 혁신될 수 있는 환경과 함께, 실패에 따른 리스크는 일정 부분 사회가 공동으로 부담할 필요
 - 한편, 구조개혁과정에서 발생하는 불확실성과 사회갈등은 이해 당사자가 이익을 공유할 수 있는 대안제시 등을 통해 조정·관리
- **(4차 산업혁명 선도)** 새로운 기술을 활용하여 전 산업(특히 서비스업)의 부가가치(컨텐츠 포함) 및 생산성을 향상시킬 필요
 - 4차 산업혁명 관련기술(BDAI, Big Data Artificial Intelligence)은 관련된 ICT산업 뿐 아니라 서비스업 등 모든 산업의 생산성과 부가가치를 향상

< 참고 >

머신러닝 도구의 발전방향 전망

- 머신러닝 부문에 대한 연구·개발이 진전됨에 따라 실무적용을 위한 도구들 역시 자동화되고 사용자 인터페이스(UI) 추가 등 접근성이 개선되는 추세
 - ⇒ 향후 '엑셀'과 같이 보다 쉽게 접근 가능해질 전망*

* 단, 엑셀 고급기능 활용처럼 머신러닝 도구에 대한 원리 이해와 숙련도는 필요

※ 비즈한국 '19.4.19 : 「AI는 훗날 '엑셀'이 될 수 있을까」

... 개발자와 연구자들 사이에선 기술 그 자체를 공부할 필요는 없다는 주장도 심심치 않게 흘러나온다. “엑셀을 이용만 잘하면 됐지. 누가 엑셀 그 자체를 공부해?” 인공지능 역시 미래엔 그 자체에 대한 공부보다 활용에 더 초점을 맞춰야 한다는 주장이다. ... 돌이켜보면 인터넷 검색 자체를 공부한다는 건 참 바보 같은 풍경이었다. “검색? 구글 검색창만 잘 활용하면 됐지. 누가 검색 기술 자체를 공부하니?” 실제로 인공지능 도구들은 점점 ‘엑셀화’, ‘구글화’되고 있다. ... 다시 말해 구글은 이번 이벤트를 통해 “인공지능? 그거 몰라도 돼. 엑셀처럼 쓸 수 있게 해줄게”라고 말하고 있었다.

- **(고용창출 지원)** 4차 산업혁명 과정에서 일정 분야의 취업계수 감소는 불가피한 현상*이므로 사람손이 필수적인 전문가 서비스, 문화·컨텐츠, 사회복지 등 서비스업 부문에서의 흡수가 필요

* 셀프 계산대(kiosk), 무인점포, 무인 택시, 노동 집약적 다품종소량 생산의 로봇 대체 등으로 취업계수가 감소하며 이를 두려워하여 생산성 개선 지체 시 글로벌 경쟁에서 도태

- 단기적으로는 고령층에 대한 노후안정화도 고려되어야 함

- **(핵심인력 양성·유치 및 인력유출 방지)** 창의적 인재가 적기에 공급될 수 있도록 4차 산업혁명 핵심 분야 인재를 양성·유치할 뿐 아니라 인력 유출을 방지할 수 있는 여건이 필요

- 아울러 빠르게 변화하는 ICT 기술을 활용한 부가가치 및 생산성 향상을 위해서는 정규 교육과정 이후에도 재교육·평생교육이 필요하며, 우리나라의 경우 관련 전공자 비중*도 높지 않은 상황

* 우리나라의 전체 고등교육(전문학사 이상) 졸업자 중 ICT 부문 전공자가 차지하는 비중은 2.1%로서 OECD 평균(3.5%)을 하회 [연구자의 ICT 부문 비중은 46%로 OECD 상위권 (OECD 평균 30%)]

- **(규제혁신)** 우리나라가 강점을 가진 제조업·금융업 등 기존 산업과 핀테크 등 새로운 기술의 접목이 원활히 되도록 규제혁신 필요

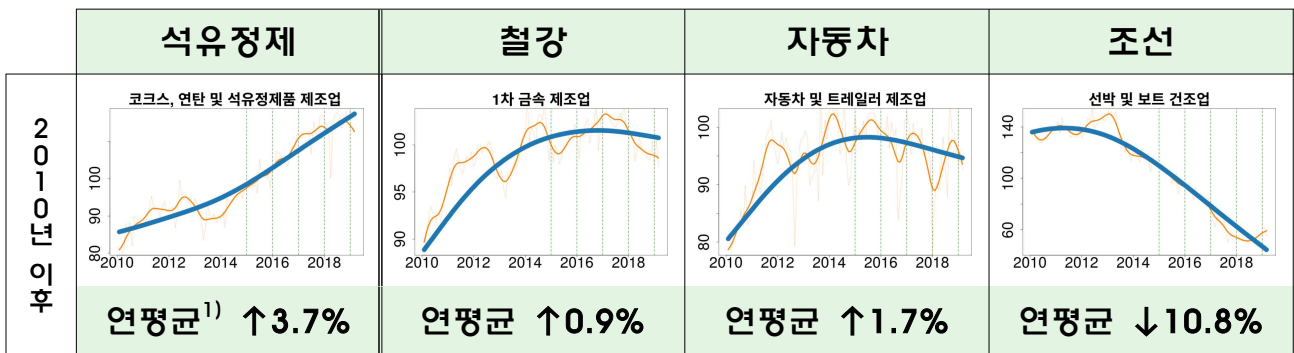
- 규제완화·규제개혁을 통해 4차 산업혁명으로 인한 산업구조 변화에 대비함으로써, 4차 산업혁명을 미래성장동력으로서 저성장 극복·고용창출 기회로 적극 활용

1 제조업*

* 통계청 광공업 동향 조사 중 업종별 생산지수(실질, 계절조정)를 기준으로 작성

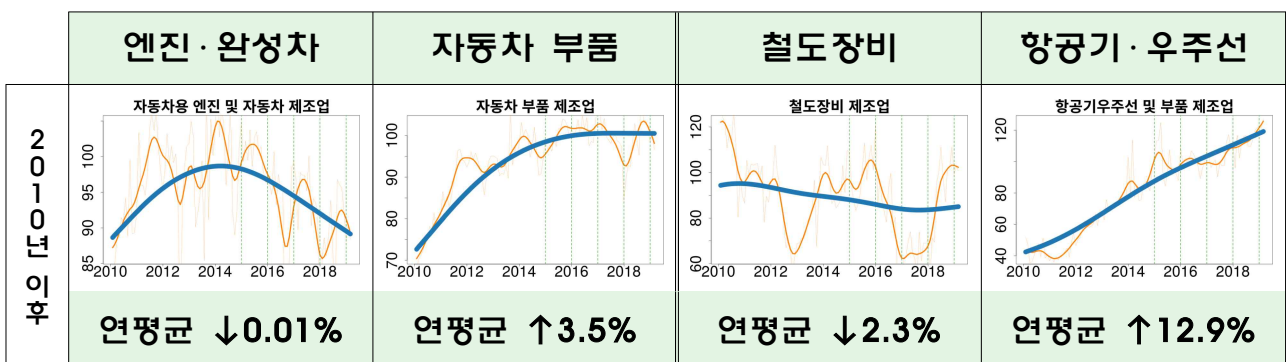
전통적 중공업

- 석유화학 산업 성장은 지속되고 있으나, 철강·자동차·조선 등은 '12년~'15년을 전후하여 성장이 정체되거나(철강·자동차) 후퇴(조선)



주 1) 연간 생산지수(월간지수 평균)의 2010~2018년 중 연평균 성장률(기하평균, 연률)

- (자동차) '14년 이후 엔진·완성차 업체가 후퇴하고 부품제조업은 정체
- (그 외 운송장비) 항공·우주 부문은 고성장(연평균 12.9%)을 지속하는 반면 철도장비는 '90년대 중후반을 정점으로 감소 추세



첨단기술산업

- 중공업 중 첨단 기술 산업이라 할 수 있는 전자(컴퓨터, 영상, 음향, 통신) 의료·정밀, 의약품은 연간 4~5%의 성장세 지속

	의료·정밀	의약품	전자	전기장비
2010-2018 의 [도]의 후	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	의료용 물질 및 의약품 제조업	전자부품, 컴퓨터, 영상 음향 및 통신장비 제조	전기장비 제조업
	연평균 5.1%↑	연평균 4.1%↑	연평균 4.5%↑	연평균 0.2%↑

- (전자) 그러나 전자 부문 중 실제로 성장을 이어가는 분야는 반도체(연평균 15.5%) 정도이며, 통신·방송장비는 '00년대말 이후, 컴퓨터 및 영상·음향기기는 '13년 전후 큰 폭으로 후퇴

	반도체	컴퓨터	영상·음향	통신·방송
2010-2018 의 [도]의 후	반도체 제조업	컴퓨터 및 주변장치 제조업	영상 및 음향기기 제조업	통신 및 방송 장비 제조업
	연평균 ↑15.5%	연평균 ↓4.8%	연평균 ↓8.4%	연평균 ↓11.2%

경공업

- 섬유, 의류, 신발, 목재, 종이, 인쇄 등 대부분의 산업이 후퇴하고 있으나 음식료품은 연간 1~2%대 성장을 지속(연평균 식료품 1.4%, 음료 2.3%)

	음료	의복·액세서리·모피	펄프·종이	목재·나무
2010-2018 의 [도]의 후	음료 제조업	의복 의복액세서리 및 모피제품 제조업	펄프 종이 및 종이제품 제조업	목재 및 나무제품 제조업-가구제외
	연평균 ↑2.3%	연평균 ↓2.9%	연평균 ↑0.4%	연평균 ↓1.8%

2 서비스업*

* 통계청 서비스업 동향 조사 중 업종별 생산지수(경상지수)를 기준

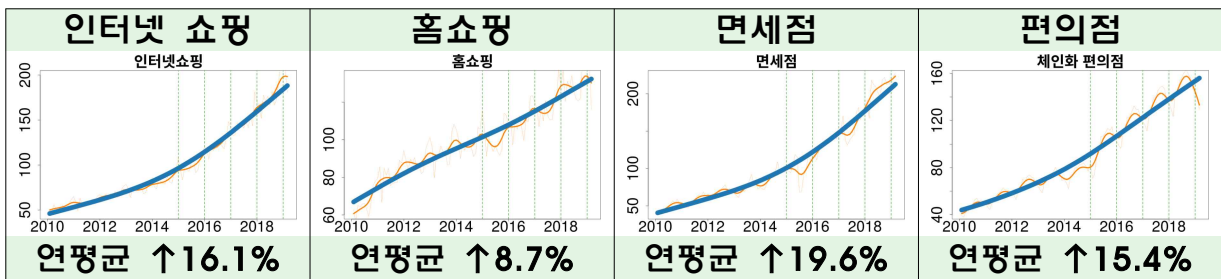
※ 서비스업 동향은 경상지수(매출액 기준)를 사용하였음을 유의

- ☞ ❶ 물가상승률 (약 2%) 미만 성장은 실질적으로 마이너스 성장이고,
- ❷ 계절조정 전 지수로서 최근의 단기 추세선은 실질을 반영하지 못할 수 있음

도소매

- 소비자의 구매패턴 변화에 따라 인터넷*·홈쇼핑, 면세점, 편의점 등이 폭발적으로 성장(연평균 8.7~16.1%), 일반 소매점은 후퇴

* 인터넷 쇼핑의 총소매 판매액 비중 '18말 20.3%



- 인터넷 쇼핑 해외 직접 구매 및 직접 판매 규모도 급증*

① 해외 직접구매 : '14년 1.6조원에서 '18년 2.9조원으로 4년간 78% 증가

[미국이 절반 이상(1.5조원, 53%), 품목별로 의류 1.1조원, 음식료 0.7조원 順]

② 해외 직접판매 : '14년 0.7조원에서 '18년 3.6조원으로 4년간 427% 증가

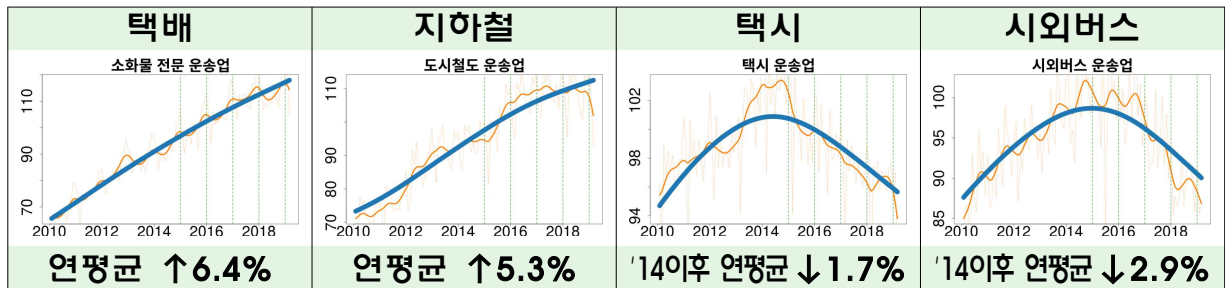
[중국이 80% 이상(2.9조원), 품목별로는 화장품 2.7조원, 의류·패션 0.5조원 順]

- 백화점·대형마트는 2012~13년 이후 정체, 대형식품점 성장 지속
- 가전(4.6%), 화장품·비누(2.6%) 등 체험형 매장은 소폭 성장 유지
- 반면 '13년을 전후하여 음·식료품('13년 이후 연평균 △1.6%), 기타 생활용품(△3.2%), 컴퓨터·통신기기(△5.6%), 여가·문화용품(△22%) 소매업은 후퇴*

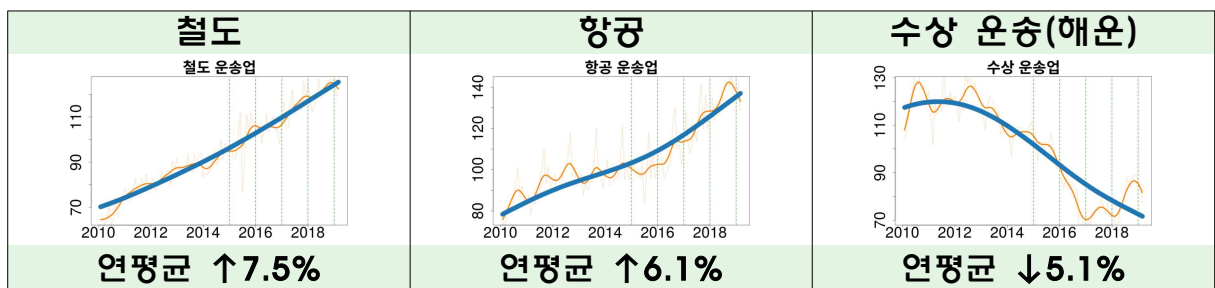
* 컴퓨터·통신기기, 여가·문화용품은 수요 증가에도 불구하고 제품실물을 확인할 필요성이 적어 인터넷 쇼핑 등에 흡수된 것으로 추정

운수·창고

- **(육상 운송)** 온라인 쇼핑 급성장 등에 따라 택배가 꾸준히 성장(연평균 6.5%)한 반면 택시, 시외버스는 2014~15년 이후 후퇴

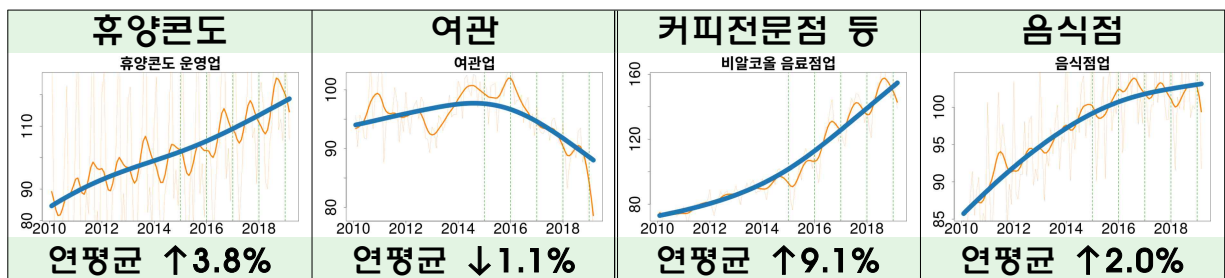


- **(철도·항공·해운)** 철도가 꾸준히 성장하고(연평균 7.5%) 항공은 2015년 이후 성장 폭이 확대된 반면 수상 운송업(해운 포함)은 2012년을 정점으로 크게 후퇴 [다만 2017년 이후 다소 반등]



숙박·음식점

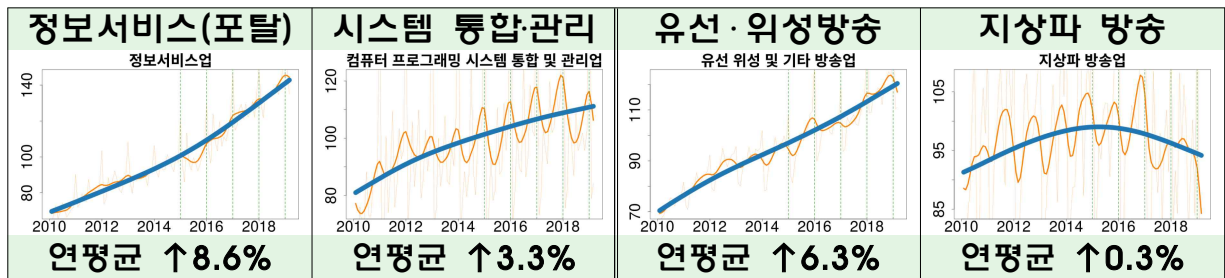
- **(숙박)** 레저문화 확산 등으로 호텔업, 휴양콘도 운영업의 성장은 지속되는 반면(각각 연평균 4.3%, 3.8%), 여관업은 '15년 이후 후퇴



- **(음식점)** 외식문화 다양화 등으로 커피전문점 등 비알코올 음료점의 성장이 크게 확대(연평균 9.1%)되고 있는 반면, 음식점업은 성장추세가 둔화되면서 '17~'18년 중 후퇴

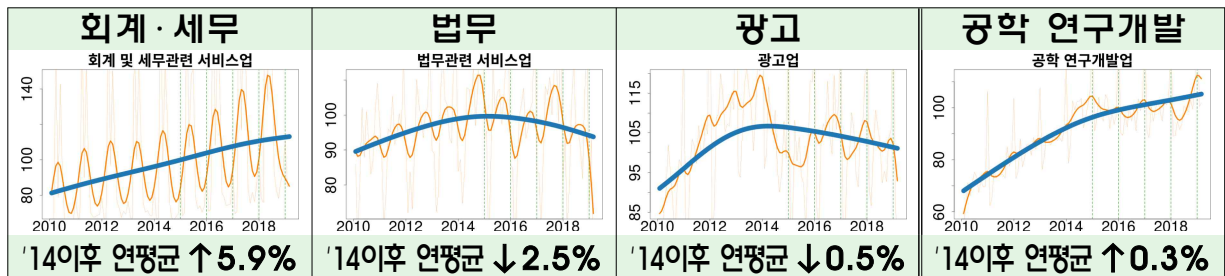
정보통신업

- 정보서비스(인터넷, 포털), 미디어(방송, 영상, 음반 등), 소프트웨어 등이 성장을 지속하는 가운데 인건비 의존도가 높은 SI업은 '16년 이후 성장 둔화, 지상파 방송은 '16년 이후 후퇴



전문, 과학 및 기술 서비스업

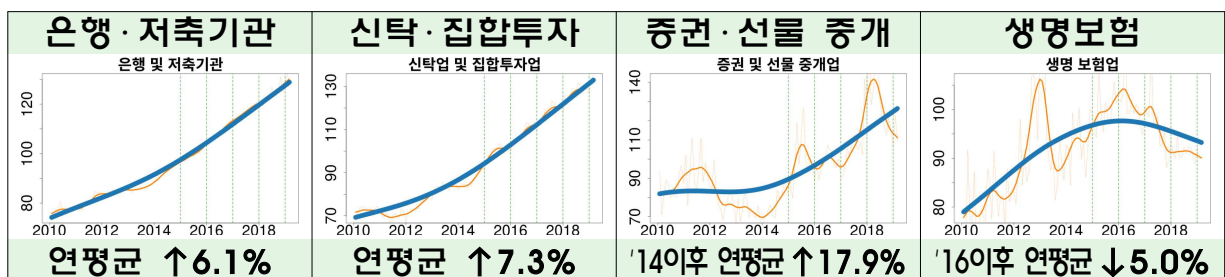
- (전문서비스) 회계·세무 서비스업의 성장은 지속되는 반면 법무관련 서비스업 및 광고업은 '14년 이후 후퇴



- (연구개발) 인문·사회과학(연평균 5.8%) 및 자연과학(3.8%) 연구개발업의 성장은 지속되고 있으나 공학 연구개발은 '14년 이후 정체

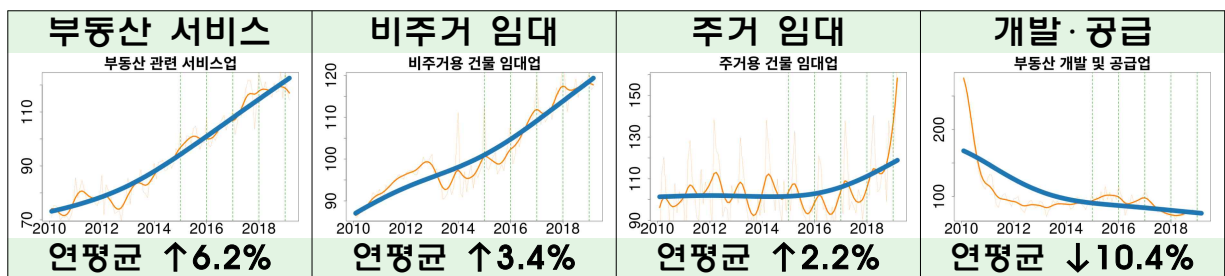
금융·보험

- 운용자산 다각화 등으로 신탁·집합투자 및 증권 부문의 성장이 두드러지는 반면, 생명보험은 '16년 이후 후퇴 [은행·저축기관, 여전은 꾸준히 성장]

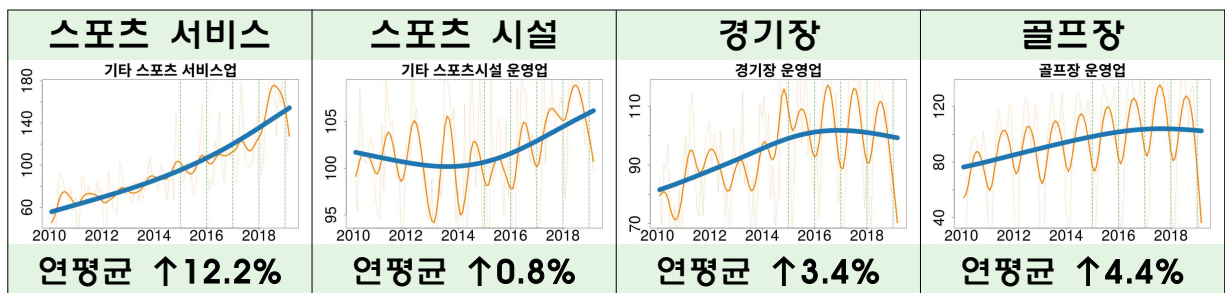


기타 서비스

- **(부동산)** 부동산 개발·공급업이 '09~'10년중 일시급등 후 후퇴한 반면, 부동산 서비스(중개·감정평가) 및 임대업은 성장을 지속
 - 단기적으로는 주택임대업 등록 유도 등 주택시장 규제 강화로 '18년 하반기 이후 부동산 서비스업은 둔화하고, 주거용 건물 임대업은 성장



- **(임대)** 부동산 제외 임대업의 성장도 지속되는 가운데 운송장비 임대업의 성장이 두드러짐(연평균 11.5%)
- **(예술·스포츠·여가)** 기타 스포츠 서비스업이 큰 폭 성장(연평균 12.2%)하는 가운데 골프장 운영, 경기장 운영은 최근 성장이 정체



- **(보건·사회복지)** 병원(연평균 9.1%), 의원(7.6%), 사회복지 서비스업(8.6%) 모두 큰 폭의 성장 지속
- **(사업서비스)** 여행사업(연평균 6.6%), 사업시설관리 및 조경(5.6%), 고용 알선 및 인력공급(4.9%), 경비·경호 및 보안 서비스업(5.0%) 등 성장 지속
- **(수리 및 기타 개인서비스)** 정체 추세에 있던 자동차 수리업은 '14년 이후 다시 성장('14년 이후 연평균 3.6%)*, '14년 이후 이·미용 후퇴(△1.2%), 욕탕·기타 신체관리(4.7%) 다시 성장, 세탁업 정체

* (참고) 자동차 튜닝시장 규모 : (2014년) 7천억원 → (2018년) 3조3천억원. 끝.

해외사무소 동향

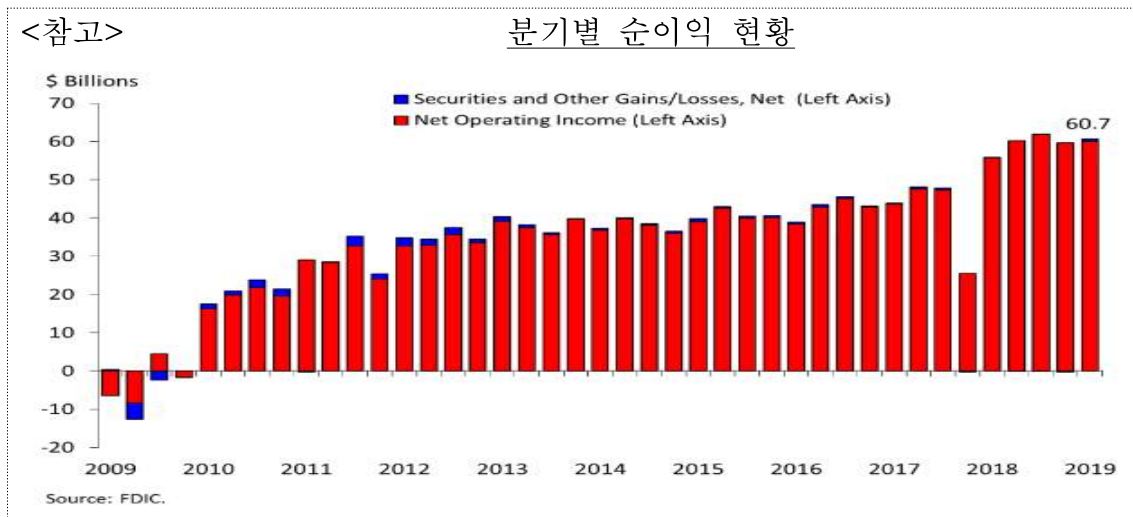
1. '19.1분기 미국 은행 영업실적 현황

작성부서	작성시기	문의처
뉴욕사무소	2019.6월	+1-212-350-9388
국제협력국		02-3145-7905

※ '19.5월 FDIC가 발표한 'Quarterly Banking Profile' 참고

□ **(개황) '19.1분기중 FDIC에 부보된 은행**(저축금융기관 포함)의 **순이익은 607억 달러**로 전년 동기 대비 **49억달러(8.7% ↑) 증가**

- 이는 **순이자이익**(net interest income)이 79억달러(6% ↑) 증가한데 주로 기인
- 약 2/3의 은행들이 전년동기 대비 당기순이익 증가를 보고했고, 적자를 기록한 은행은 4% 미만에 불과한 것으로 나타났음
- 평균 **ROA는 1.35%**로 전년동기(1.28%) 대비 0.07%p 상승



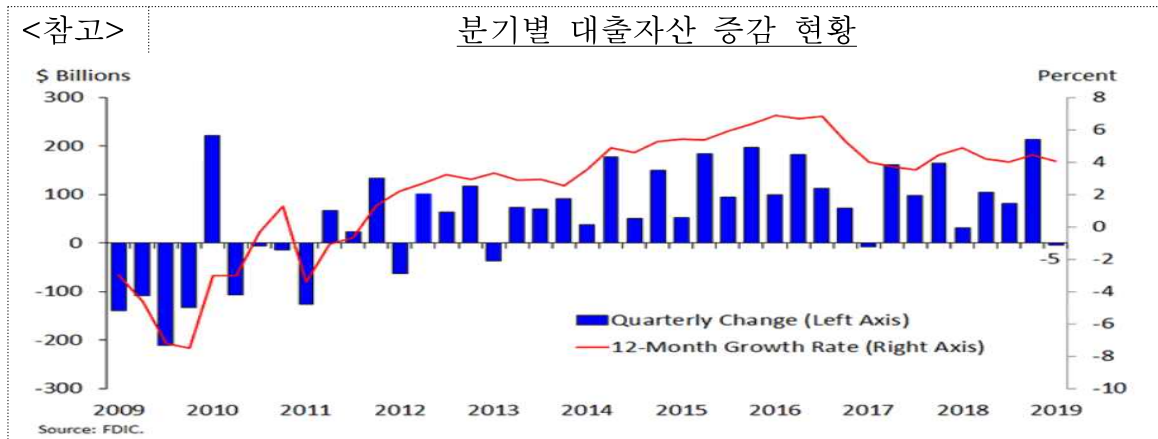
□ **(순이자이익) '19.1분기중 순이자이익은 1,393억달러**로 전년 동기대비 **79억 달러(6% ↑) 증가**하였으며, 79.3%의 은행들이 전년 동기 대비 순이자이익이 증가하였다고 보고

- 순이자마진(NIM)은 전년 동기(3.32%)보다 상승하여 **3.42%** 기록

□ **(대출자산) '19.1분기말 총 대출자산**(리스 포함)은 10조1,474억달러로 '18.1분기말 보다 **3,950억달러(4.1% ↑) 증가**

* 총 대출자산은 전분기('18.4분기) 대비로는 48억달러 감소

- 상업·산업대출은 377억달러 증가(전년동기 대비 1.7% ↑)
- 신용카드대출은 435억달러 감소(전년동기 대비 4.8% ↓)



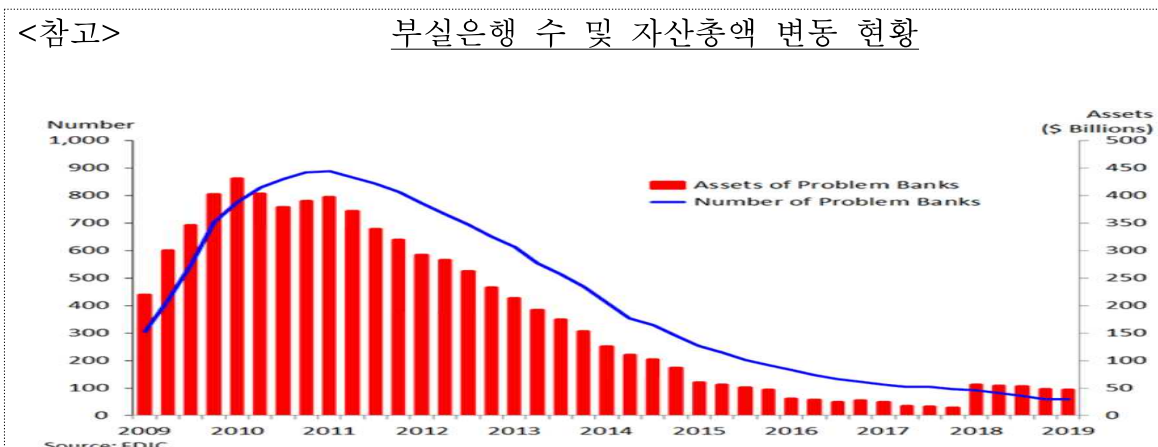
- (고정이하(Noncurrent*) 대출은 금년 1분기중 4.6억달러 증가하였으나 안정적인 상태 유지(전분기 대비 0.5% ↑)

* 90 days or more past due or in nonaccrual status

- 주거용 모기지대출의 고정이하 대출은 22억달러(5% ↓) 감소하였으나 상업·산업 대출의 고정이하 대출은 33억달러(22.8% ↑) 증가
- '19.1분기 고정이하 대출 비율은 0.99%로 전분기와 동일
- '19.1분기중 순상각액(net charge-off)은 전년 동기 대비 6.7억달러(5.5% ↑) 증가

- (부실은행) FDIC의 부실은행(Problem Bank) 리스트는 '19.1분기중 1개 감소(60개 → 59개)하여 '07.1분기 이후 가장 낮은 수준

- 부실은행 자산총액은 1분기중 485억달러 → 467억달러로 감소



<참고>

'19.3월말 기준 미국 은행산업관련 주요 통계 일람표

	2019**	2018**	2018	2017	2016	2015	2014
Return on assets (%)	1.35	1.28	1.35	0.97	1.04	1.04	1.01
Return on equity (%)	11.93	11.41	11.98	8.60	9.27	9.29	9.01
Core capital (leverage) ratio (%)	9.76	9.66	9.70	9.63	9.48	9.59	9.44
Noncurrent assets plus other real estate owned to assets (%)	0.60	0.69	0.60	0.72	0.86	0.97	1.20
Net charge-offs to loans (%)	0.50	0.50	0.48	0.50	0.47	0.44	0.49
Asset growth rate (%)	3.19	3.34	3.03	3.79	5.09	2.66	5.59
Net interest margin (%)	3.42	3.32	3.40	3.25	3.13	3.07	3.14
Net operating income growth (%)	7.79	28.02	45.45	-3.27	4.43	7.11	-0.73
Number of institutions reporting	5,362	5,607	5,406	5,670	5,913	6,182	6,509
Commercial banks	4,681	4,881	4,715	4,918	5,112	5,338	5,607
Savings institutions	681	726	691	752	801	844	902
Percentage of unprofitable institutions (%)	3.90	4.10	3.37	5.61	4.48	4.82	6.27
Number of problem institutions	59	92	60	95	123	183	291
Assets of problem institutions (in billions)	\$47	\$56	\$48	\$14	\$28	\$47	\$87
Number of failed institutions	0	0	0	8	5	8	18

* Excludes insured branches of foreign banks (IBAs)

** Through March 31, ratios annualized where appropriate Asset growth rates are for 12 months ending March 31.

. 끝.

2. 뉴욕주 금융청, 핀테크 등 신기술 등장에 대응하기 위한 연구혁신(R&I) 조직 신설

작성부서	작성시기	문의처
뉴욕사무소	2019.7월	+1-212-350-9388
국제협력국		02-3145-7905

□ **(개요)** 뉴욕주 금융청은 최근 연구·혁신(R&I)조직을 신설하고 동 업무를 담당할 새로운 책임자* 등을 임명했다고 발표(7.23)

* Matthew Homer를 담당임원(Executive Deputy Superintendent)으로 임명하는 한편, 주요 부서장 등도 동시에 임명

□ **(주요 업무)** R&I 부서는 금융산업 소분야의 급격한 변화(rapid change)에 뉴욕주 금융청이 적기대응하고, 뉴욕이 금융혁신도시로 유지될 수 있도록 금융청 내부변화와 시장혁신을 지원하는 역할 수행

- 가상화폐(virtual currencies)에 대한 인가 및 감독권을 포함하고 금융소외(financial exclusion) 문제 등을 해결하기 위한 기술사용을 평가
- 아울러 개인정보 확인과 보호, 금융혁신 허브(financial innovation hub)로서의 뉴욕의 경쟁력을 보전하기 위한 혁신성 제고 노력도 포함

□ **(금융청 입장)** 뉴욕주 청장(Linda A. Lacewell)은 신설부서는 “새로운 기술 개발에 따른 금융감독 규제 개선이 주요 목표”라고 강조하면서,

- “은행·보험산업에 있어서 혁신적인 기술개발이 지속됨에 따라 금융감독 규제도 이에 맞춰 진화와 적응(evolve and adopt)이 필요”하며
- “향후 동부서는 소비자보호 능력을 제고하고, 모범사례(Best Practice)를 개발하는 한편, 마켓데이터 분석능력을 강화함으로써 뉴욕의 금융혁신 중심지로서 능력을 제고하는 역할을 수행할 것”이라고 언급

□ **(시사점)** 뉴욕주 금융청장은 취임*후 처음으로 소비자보호 조직을 확대개편(19.4.29)하는 한편, Cybersecurity 부서 신설(19.5.22) 및 R&I 부서 신설(19.7.23) 등 조직 개편을 적극 추진 중

* 2019.2.1 지명된 후 2019.6.21 의회에서 최종 승인

⇒ 소비자보호 등을 적극 추진하면서도 금융산업의 혁신도 지원하는 등 본격적으로 금융청장의 감독철학을 구현하기 위한 조치로 평가

3. SEC, 투자 권유 시 투자자 보호 의무를 강화한 Regulation Best Interest 확정 발표

작성부서	작성시기	문의처
워싱턴사무소	2019.6월	+1-202-689-1210
국제협력국		02-3145-7905

1. 개요

- SEC는 6.5일(현지시간) 소매투자자(retail investor)에 대해 투자 권유시 브로커-딜러의 투자자보호 의무를 강화한 'Regulation Best Interest」를 확정 발표
 - 동 규정은 '18.4월 마련한 개정안에 대해 일반 의견수렴 절차를 거친 후 위원회의 최종 표결*을 거쳐 확정되었으며
 - * 4명의 위원(현재 1명 공석) 중 민주당 소속 Robert Jackson Jr.가 반대표를 행사(찬 3/반 1)
 - 연방관보 게재 후 60일 경과 후 효력이 발생되나, 금융회사의 준비기간을 고려하여 '20.6.30일 시행 예정

2. 주요내용

- 기존 적합성 의무(suitability obligations) 만이 적용되던 브로커-딜러에 대해 신인의무(fiduciary duty)*를 부과
 - * 고객에게 금융상품 권유시 고객 이익을 최우선(best interest)하고, 이해상충을 배제할 의무로, 도드프랭크법(§913)은 투자자문업, 신탁업 등에 대해서만 적용되던 신인의무를 브로커에 대해서도 적용할 수 있는 권한을 SEC에 부여
- 공시 의무(disclosure obligation) : 소매 투자자에게 수수료, 제공 서비스의 유형·범위, 이해상충 내용, 서비스 및 상품에 대한 제한사항 등을 제공
- 주의의무(Care Obligation) : 투자권유에 따른 위험(risks), 보상(rewards), 비용(costs)에 비추어 고객의 이익을 최우선(best interest)으로 고려하여 투자권유를 해야 함
- 이해상충 최소화 의무(Conflict of Interest Obligation) : 고객과의 이해상충 유무를 확인하고, 이해상충이 있는 경우 이를 공시하고 최소화하기 위한 서면 정책을 수립·운영
 - 독점 상품(proprietary products) 권유, 특정 유가증권 매매에 대한 보너스 지급, 판매 할당, 판매 경쟁(sales contest) 금지 등 소속 임직원이 고객의 이익에 우선하여 자신의 이익을 도모할 수 있는 유인을 최소화
 - 이해상충 방지를 위해 고객과 최초 접촉시(at the beginning of their relationship) 고객과의 중요 법적 관계를 알기 쉽게 요약 설명하는 Form CRS을 제공

- 제공 서비스 내용, 행위규준(Standard of Conduct), 수수료 · 비용, 이해상충 내용, 제재 사실 등을 포함하며,
최종 Form CRS는 SEC가 운영하고 있는 투자자 정보 사이트인 Invertor.gov를 통해 제공될 예정

3. 시장반응

- (업 계) 그 동안 투자자문업과 동일한 수준의 신인의무 적용을 우려해온 금융투자업계는 금번 규정 내용에 대해 안도하면서 규정 시행에 따른 비용 증가에 대해서는 우려를 표명
 - “투자자보호를 크게 강화하는 조치이나, 이를 시행하는데 상당한 비용이 소요될 것”(Securities Industries and Financial Markets Association)
- (소비자단체 · 민주당) 비용이 고객의 이익을 최우선으로 권유하는 데에 있어서 고려해야 하는 하나의 요소에 불과하여 브로커의 수수료 기반 보수 (commission-based pay)에 따른 고객과의 이해상충을 제거하는데 크게 미흡하다고 비판
 - “규정에 반영된 신인의무는 적합성 의무에 단순히 투자자의 최선의 이익에 부합하는 투자권유를 해야 한다는 조항 만을 추가한 것에 지나지 않는다” (Consumer Federation of America)
 - “SEC가 투자자보호를 축소하는 혼란스러운 규정을 발표했으며 금번 조치가 편향된 투자권유로부터 미국 가계를 보호하지 못한다”(민주당 Dick Durbin 의원). 끝.

4. 美 Fed · OCC · FDIC, 자기자본 규제 단순화 방안 발표

작성부서 위싱턴사무소 국제협력국	작성시기 2019.7월	문의처 +1-202-689-1210 02-3145-7905
-------------------------	-----------------	--

□ (개요) Fed · OCC · FDIC는 7.9.(현지시간) 은행에 대한 자기자본 규제를 단순화하여 규제 준수부담을 경감하는 방안을 확정 발표

* Regulatory Capital Rule: Simplifications to the Capital Rule Pursuant to the Economic Growth and Regulatory Paperwork Reduction Act of 1996

- 「경제성장 및 문서감축법」(16)에 의해 지역은행의 규제 준수부담을 경감하기 위해 '17.10월 마련한 자본규제 개편안을 확정 한 것으로 '20.4월 시행 예정

□ (적용대상 기관) 위험가중 자기자본비율 산정시 '표준방법'(standardized approach) 적용 대상 은행으로

- 총자산 2,500억 달러 및 해외 운용자산(foreign exposure) 100억 달러 미만인 은행이 해당

□ (주요내용) 위험가중 자기자본비율 계산시 공제항목*에서 제외되는 금액을 확대하고, 연결자회사 발행 보통주자본 등에 대한 자본 인정기준을 단순화

* 은행이 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있음에도 은행자체의 손실흐수능력에 기여하지 않는 항목(예: 자기주식, 이연법인세 자산 등)으로 원칙적으로 보통주자본에서 차감

- 주택담보대출관리권(mortgage servicing rights), 이연법인세자산, 비연결 금융회사 투자금액에 대해 공제대상에서 제외되는 한도를 상향 : 보통주 Tier 1 자본의 '10%' → '25%'
- 상기 각 항목이 보통주자본 10% 이내로 공제대상이 아닌 경우에도 상기 항목의 합계가 보통주자본의 15%를 초과하면 초과금액을 공제토록 하고 있으나, 동 제한을 폐지
- 연결자회사가 발행한 ① 보통주자본 · ② Tier 1자본 · ③ 자기자본 중 비지배 지분(minority interest)을 은행 ① 보통주자본 · ② Tier 1자본 · ③ 자기자본 각각의 10%까지 인정. 끝.

5. 英 FCA, 금융사기 관련 BOS 은행에 4,550만 파운드 벌금 부과

작성부서 런던사무소 국제협력국	작성시기 2019.6월	문의처 +44-20-7397-3990 02-3145-7905
------------------------	-----------------	---

□ **(개요)** '19.6.21. 영국 FCA는 2003~2007년 중 발생한 BOS (Bank of Scotland) 은행 직원이 가담한 금융사기와 관련하여

- 해당 사실을 감독당국에 적절히 보고하지 않은데 대해 동행에 4,550만 파운드의 벌금을 부과

□ **(금융사기)** BOS은행 직원은 대출고객에 대해 불필요한 외부 컨설팅*을 받도록 압력을 행사하고,

* 금융사기 공모자가 운영

- 이를 거부하는 고객의 대출금을 부당하게 회수하여 고객의 손실을 초래하는 등의 금융사기를 자행

* BOS은행은 피해고객에 대한 보상 등으로 약 2.5억 파운드의 손실발생

- 2017.2월 법원은 금융사기 관련자들의 유죄를 인정하여 11~15년형을 선고

□ **(위반내용)** FCA는 BOS은행이 금융사기 관련 내용을 감독당국에 적절히 보고하지 않는 등

- 감독당국에 대한 협조 및 보고의무 관련규정*을 위반한 것으로 판단

* FCA Handbook PRIN 2.1.1

11. Relations with regulators : A firm must deal with its regulators in an open and cooperative way, and must disclose to the FCA appropriately anything relating to the firm of which that regulator would reasonably expect notice.

. 끝.

6. 이탈리아 병용화폐(parallel currency) 발행 추진 및 시장 반응

작성부서 프랑크푸르트사무소 국제협력국	작성시기 2019.6월	문의처 +49-69-2724-5898 02-3145-7905
----------------------------	-----------------	---

□ (개요) 이탈리아 하원은 정부 재정지출을 확대하고, 국가 부채를 줄이기 위해 유로와는 별도로 병용화폐 도입 권고안을 채택

○ 연합정부의 극우 동맹당(The League)과 대중영합주의(포퓰리즘)정당인 오성운동이 주도

▶ 병용화폐(parallel currency) 개요 ◀

■ (목적) EU규정에 의하면 EU국가는 매년 예산편성시 재정적자 규모를 각 나라 GDP의 3% 이하로 제한

⇒ 이탈리아 동맹당과 오성운동은 동 규제로 자국의 경제목표달성이 곤란하다고 판단, 병용화폐 발행을 추진

■ (형태) 병용화폐 '미니(mini) 보트(BOT- Bills of Treasury)'는 소액채권임

■ (금액) 액면가는 1유로에서 500유로까지로 일반채권과 다르게 만기일과 이자가 없음

■ (용도) 주로 공공사업 대금결제, 세금납부 등에 활용

□ (시장 반응)

○ ECB의 마리오 درا기 총재는 병행통화 발행은 불법이며 더 많은 국가 채무를 발생시키는 일이라고 비판

○ EU는 '과다 재정적자 시정절차(EDP)'에 착수할 예정

○ 시장전문가들은 향후 이탈리아가 영국에 이어 탈 유로화 이어질 가능성을 우려. 끝.

7. 금융청, AI를 활용하여 SNS 등을 통한 주가조작 감시 강화

작성부서	작성시기	문의처
동경사무소	2019.6월	+81-3-5224-3737
국제협력국		02-3145-7905

□ (개 요) 금융청은 AI를 활용하여, 주가 정보와 SNS 및 인터넷 게시판 투고(投稿) 등과의 관계를 분석하여 부정한 거래를 신속하게 적발

□ (주요 내용)

- 현재까지 시세 조종 등을 겨냥한 인터넷 게시물 정보는 자동으로 수집되는 시스템을 사용하였으나, 축적된 데이터의 분석은 주로 인력에 의존
- AI를 활용, 주가 급등·급락 등 비정상적인 가격 변동을 나타내는 종목을 추출하여 SNS나 인터넷 게시판 사이트 등에 주가를 조작하려는 게시물과 관련이 있는지를 분석*하고

* 수많은 의심거래로부터의 추출작업이 부정한 거래를 특정하는 심사의 열쇠가 됨

- 부정의 가능성이 있다고 선별된 의심 거래에 대해 심사관이 본격적인 조사에 착수

※ 실증실험에서 AI가 “세부 조사가 필요하다”고 판단한 종목의 90% 이상이 사람의 판단과 일치하였으며, 특히 인터넷상의 방대한 정보의 분석에는 AI의 활용이 유효

- 2020년 이후에는 종목을 추출한 후 본격조사에도 AI를 활용할 방법을 검토
- 실제로 거래할 의사가 없음에도 대량 매매 주문을 내고 가격을 조작하는 등 부정의 가능성이 높은 패턴을 설정하여 시가 조정 및 내부자거래를 색출할 예정. 끝.

8. 중국정부, 중소은행 리스크 관련 시장우려에 적극 대응

작성부서	작성시기	문의처
북경사무소	2019.6월	+86-10-6465-4524
국제협력국		02-3145-7905

□ 중국은보감회 대변인은 6.9. 금융시보金融时报와의 인터뷰를 통해 바오샹은행 包商银行 인수관리 실시 이후 중소은행 리스크 현황을 설명하는 등 시장 안정을 도모

- **(바오샹은행 경영 상황)** 인수관리 이후 업무가 안정적이고 질서있게 이루어지고 있으며, 최근 6개월만기, 3개월만기 은행간 예금 각각 10억위안, 3억위안 모집에 성공하였음
- **(바오샹은행에 대한 향후 계획)** 바오샹은행의 정상영업에 주력하면서 회계, 법률, 자산평가 전문가에 의뢰하여 실사작업에 착수할 계획
- **(형평은행의 처리)** 부실위험이 부각된 형평은행恒丰银行은 산둥성정부 주도로 구조조정 작업이 진행중이며, 원활한 구조조정을 위해 본부도 성정부가 위치한 제남济南으로 이전*하였음

* 이전 본부소재지는 북경, 상해, 산둥성 연태

** 최대주주인(20.59%) 산둥성 국유기업 烟台蓝天投资 주도로 증자 추진

- **(중소은행 리스크 관련 풍문)** 시장에 중소은행 관련 풍문을 유포하는 것은 정상적 시장질서를 교란하는 행위로, 감독기관은 이를 바로잡는 한편 유포책임자에 대해 경고와 징계를 추진할 것임
- 일부 은행들이 전년도 사업보고서를 제출하지 못하고 있으나 주주 변경, 상장 준비, 감사인 교체 등 특수한 상황에 기인하며, 모두 감독당국에 보고된 사항임
- **(밍텐그룹 관련 금융사 동향)** 바오샹은행이 속한 밍텐明天그룹 산하 금융회사는 법률과 시장원칙에 따라 처리되고 있으며, 이미 웨이팡은행潍坊银行, 타이안은행泰安银行, 중장신탁中江信托 등 10여개 금융회사의 지분이 제3자에 매각되었음
- 밍텐그룹 관련 회사가 경영권을 보유한 하얼빈은행哈尔滨银行도 정상영업중

- **(보험자금 투자 신정책)** 은보감회는 보험회사의 건전성을 해치지 않는 범위 내에서 보험회사 장기자금의 유가증권 투자비중을 높혀 자본시장의 건강하고 안정적인 발전을 촉진할 계획
- 인민은행內 금융안정발전위원회(사무처)도 주요 은행들과 은행간 시장 안정화를 위한 회의를 개최하고 그 결과를 홈페이지에 게시
 - 인민은행은 다양한 통화정책 수단을 활용하여 금융시장에 충분한 유동성이 공급* 되도록 할 것이며 특히, 중소은행에 유동성 지원을 강화할 것임을 밝힘
 - * 인민은행은 지난주 공개시장조작을 통해 4,300억위안(73.1조원)의 유동성을 순공급(공급 5,300억 - 회수 1,000억)
 - 인민은행, 은보감회, 증감회는 시장상황을 면밀히 모니터링하고 있으며 시장교란행위에 대해 엄중하게 처리할 것임을 강조
 - 참석 은행들은 최근 은행간 시장에 충격이 있었으나 안정세가 뚜렷하며, 중소은행의 은행간 조달규모가 안정적으로 유지될 것이라 언급

《시장반응》

- 전문가들은 6월중 은행간 자금조달 만기금액(1.7조위안)이 연중 최고 수준이고, 중기유동성지원창구(MLF) 만기액도 많아 정부가 선제적으로 시장안정에 힘쓰고 있는 것으로 보고 있으며,
 - 5월말 이후 중소은행의 은행간 자금조달이 원활하지 않아 인민은행이 조만간 기준을 인하 및 중소은행 기준을 우대 강화를 통해 중소은행의 유동성을 지원할 것으로 전망(홍업연구 거시 애널리스트 귀위웨이郭于玮, 광대증권 은행업 수석애널리스트 왕이펑王一峰, 凤凰财经. 6.9.)
- 한편 일부 언론은 밍텐그룹의 문제점이 이미 2년전에 드러났음에도 은행간 자금조달의 리스크를 무시하고 고금리만을 추구한 은행들과 밍텐그룹 관련 금융회사에 대한 감독을 소홀히 한 감독당국을 비판(财新 社论. 6.10.). 끝.